“ДАРЫН” РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың IV кезеңі - 2026
Биология
7 сынып
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ДАРЫН”
IV этап Республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам - 2026
Биология
7 класс

Тест 108 сұрақ
1 сұрақ - 1 балл
Ұзақтығы - 2.5 сағат / 150 минут

Тест 108 вопросов.
1 вопрос - 1 балл.
Время - 2.5 часа/150 минут.

1-тапсырма
Осы планетадағы барлық зат атомдардан тұрады; атомдар өзара байланысып әртүрлі молекулалар жасайды. Табиғатта атомдардың молекулаға бірігуін қамтамасыз ететін байланыстың бірнеше түрі бар.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

1)Ион байланысы кез келген жағдайда ең күшті байланыс болып саналады.
2)Көмірқышқыл газы молекуласындағы атомдар су молекуласындағы атомдарға қарағанда бір-біріне жақынырақ орналасады.
3)Атом нөмірі 10 болатын неон (Ne) атомы ковалент байланыс жасай алмайды.
4)^{13}C изотопы ^{12}C изотопына қарағанда аз ковалентті байланыс жасайды, себебі валенттілігі төмен.

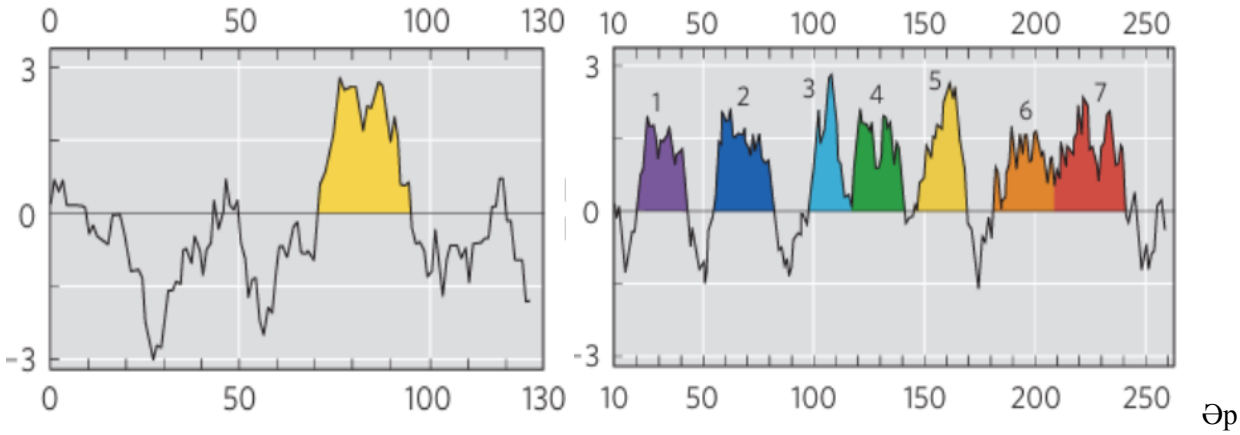
Задание 1
Все вещества на этой планете состоят из атомов, которые образуют между собой разные молекулы. В природе есть несколько механизмов связей с помощью, которых атомы как раз таки образуют известные нам молекулы.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
1) Ионная связь считается самой сильной связью при абсолютно любых условиях.
2) Атомы в молекуле углекислого газа располагаются ближе к друг-другу чем атомы в молекуле воды.
3) Атом неона (Ne) обладающий атомным номером 10 не может образовывать ковалентные связи.
4) ^{13}C делает меньшое количество ковалентных связей по сравнению с изотопом ^{12}C, ведь обладает меньшой валентностью.

2-тапсырма
АТФ молекуласы азот негізді аденин, бескөміртекті қант рибоза және үш фосфаттық топ тізбегінен тұрады. Жасуша жұмысы тұрғысынан АТФ экзергоникалық процестерді эндергоникалық процестермен жұптастырады. АТФ-тің жоғары реакциялық қабілетінің негізі фосфаттық топтар арасындағы байланыстардың тұрақсыздығында жатыр. Бұл байланыстар «жоғары энергиялы» деп аталады, алайда бұл байланыстың өзі мықты деген сөз емес.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

5)АТФ-тің АДФ пен бейорганикалық фосфатқа (Pi) дейін ыдырауы эндергоникалық реакция, себебі ковалент байланысты үзу үшін энергия жұмсалады.
6)АТФ жасуша үшін тек механикалық және тасымал жұмысын орындауға ғана емес, ДНҚ молекулалары синтезінде нуклеотид субстраты ретінде де қолданылады.
7)АТФ-тың фосфат байланыстары тұрақсыз, себебі фосфат топтардағы теріс зарядталған оттек атомдары бір-біріне жақын орналасып, өзара электростатикалық алшақтау тудырады.
8)Энергиялық жұптасу механизмі жиі АТФ-тен фосфаттық топтың басқа молекулаға (субстратқа) берілуін қамтиды; бұл молекуланы тұрақтырақ әрі реакцияға бейімірек етеді.

Задание 2
Молекула АТФ состоит из азотистого основания аденина, пятиуглеродного сахара рибозы и цепи из трех фосфатных групп. В контексте клеточной работы АТФ обеспечивает сопряжение экзергонических процессов с эндергоническими. Ключ к высокой реакционной способности АТФ лежит в нестабильности связей между фосфатными группами. Эти связи часто называют высокоэнергетическими, однако это не означает, что сама связь необычайно прочна.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
5) Гидролиз АТФ до АДФ и неорганического фосфата (P_i) является эндоргонической реакцией, так как требует затрат энергии для разрыва ковалентной связи.
6) АТФ используется клеткой не только для совершения механической и транспортной работы, но и в качестве одного из субстратов (нуклеотидов) при синтезе молекул ДНК.
7) Фосфатные связи АТФ нестабильны из-за того, что три отрицательно заряженных атома кислорода в фосфатных группах расположены близко друг к другу, создавая взаимное электростатическое отталкивание.
8) Механизм энергетического сопряжения часто включает перенос фосфатной группы с АТФ на другую молекулу (субстрат), что делает эту молекулу более стабильной и более реакционноспособной.

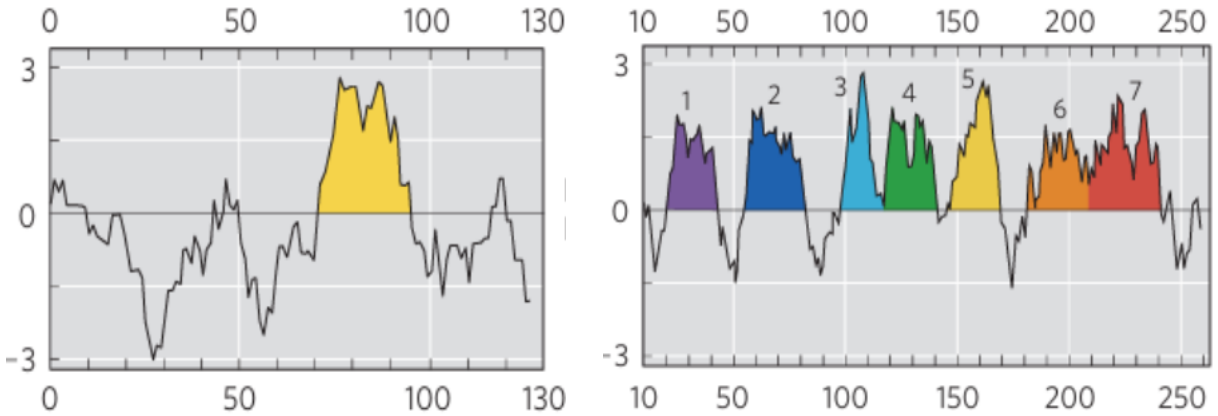
3-тапсырма
Гидропатия индексі — амин қышқылының бүйірлік тізбегінің гидрофоб немесе гидрофил қасиетін білдіретін сан. Оң мән гидрофобтықты, теріс мән гидрофилдікті білдіреді. Гидропатия профилінің графигі ақуыз тізбегі бойымен жылжытылатын белгілі бір ұзындықтағы спектр шегінде (мысалы, 19–20 қалдық) амин қышқылдары индекстерін орташалау арқылы жасалады. Бұл мембрана ақуыздарының топологиясын, атап айтқанда трансмембраналық аумақтар санын болжауға мүмкіндік береді. Төменде екі ақуыздың гидропатия индекстері берілген.



Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

9)Гидропатия профилінің графигінде нөл жолағынан жоғары орналасқан шыңдар ақуыздың липидтік қабатқа батып кіретін учаскелеріне сәйкес келеді.
10)Гидропатия профильдері бета-бөшке (β-barrel) құрылымын болжауда аса тиімді емес, себебі мұнда гидрофоб пен гидрофил қалдықтар кезектесіп, терезенің орташа балын тегістейді
11)Гидропатия индексі күрт теріс болатын полипептид тізбек учаскелердің α-спираль жасауы аса ықтимал.
12)Гидропатия графигіндегі шыңның астындағы аймақ ақуыздың учаскесін гидрофоб ортадан суға ауыстыру үшін қажет энергиямен корреляцияланады.
13)Екінші графиктегі ақуыз иондық арна қызметін атқару үшін спиральдың трансмембрана домендері ішінде де, сыртында да тек бейполяр амин қышқылдарынан тұруы шарт.
14)Бірінші графиктегі 25-ші амин қышқылы аймағындағы ойпат – лизин, аргинин немесе глутаминдік қышқылға бай учаскеге сәйкес келеді.
15)Егер екінші графиктегі ақуыз бактериородопсин болса, нөмірленген жеті шыңның әрқайсысы мембрананы тесіп өтетін бір α-спиральге сәйкес келеді.

Задание 3
Индекс гидропатии - это число, обозначающее гидрофобные или гидрофильные свойства боковой цепи аминокислоты. Положительные значения указывают на гидрофобность, а отрицательные - на гидрофильность. График профиля гидропатии строится путем усреднения индексов аминокислот в окне определенной длины (например, 19–20 остатков), которое перемещается вдоль последовательности белка. Это позволяет предсказать топологию мембранных белков, в частности количество трансмембранных участков. Ниже вам предоставлены индексы гидропатии для двух белков.



Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

9) На графике профиля гидропатии пики, расположенные существенно выше нулевой отметки, соответствуют участкам белка, которые, скорее всего, погружены в липидный бислой.

10) Профили гидропатии менее эффективны для предсказания структуры бета-бочонков (β-barrels), так как в них чередуются гидрофобные и гидрофильные остатки, что сглаживает средний балл окна.

11) Участки полипептидной цепи с резко отрицательным индексом гидропатии с большой вероятностью формируют α-спирали.

12) Площадь под пиком на графике гидропатии коррелирует с энергией, необходимой для перемещения этого участка белка из гидрофобной среды в воду.

13) Для того, чтобы белок на втором графике мог выполнять функцию ионного канала, его трансмембранные домены должны состоять исключительно из неполярных аминокислот как внутри, так и на поверхности спиралей.

14) Впадина на первом графике в районе 25-й аминокислоты указывает на участок, который, вероятнее всего, обогащен лизином, аргинином или глутаминовой кислотой.

15) Если белок на втором графике является бактериородопсином, то каждый из семи пронумерованных пиков соответствует одной α-спирали, прошивающей мембрану.

4-тапсырма. Жасанды мембрана арналарын фотохимиялық реттеу

Алдыңызда жарық пен оттек арқылы басқарылатын жасанды мембрана арнасы тұр. Егер арнаға оттек барында 310 нм не 365 нм жарық түсірілсе, оның K^+ тасымалдау қабілеті төмендейді: жүйе әуелі «ЖАРТЫЛАЙ ӨШКЕН», кейін «ТОЛЫҚ ӨШКЕН» күйге өтеді. Ал оттексіз ортада 385 нм жарық қолданылса, құрылымның қайтымды өзгеруі есебінен арна белсенділігінің бір бөлігі қалпына келуі мүмкін. Белсенді күйдегі арна калийдің жасушадан жылдам шығуына себеп болады, бұл өз алдына ішкі балансты бұзып, апоптозға әкелуі мүмкін.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

16)Оттексіз, 385 нм жарық жағдайында белсенділіктің қалпына келуі жүйенің қайтадан белсендірек күйге өте алатынын көрсетеді.

17)Арнаның түрлі күйге ауысуы полимердің сыртқы пішініне емес, K^+ тасымалының өзгерісіне қарап бағаланған.

18)Авторлар тек бір ғана кіріс сигналы - жарықты қолданған, ал оттек еш рөл атқармаған.

19)Оттек барында 385 нм жарықтың 310 нм жарыққа қарағанда арнаны толық өшіруі - тезірек.

Задание 4

Представьте, перед вами искусственный мембранный канал, работу которого можно изменять с помощью световых сигналов и кислорода. Если канал освещать 310 нм или 365 нм светом в присутствии кислорода, его способность переносить K+ уменьшается: система переходит из состояния ВКЛ сначала в Частично ВЫКЛ, а затем в Полностью ВЫКЛ. Если же использовать 385 нм свет без кислорода, часть активности канала может восстановиться за счёт обратимого изменения структуры. В активном состоянии канал вызывает быстрый выход калия из клетки, а это может нарушать внутренний баланс клетки и запускать апоптоз.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

16) Восстановление активности при 385 нм без кислорода показывает, что система может возвращаться к более активному состоянию.

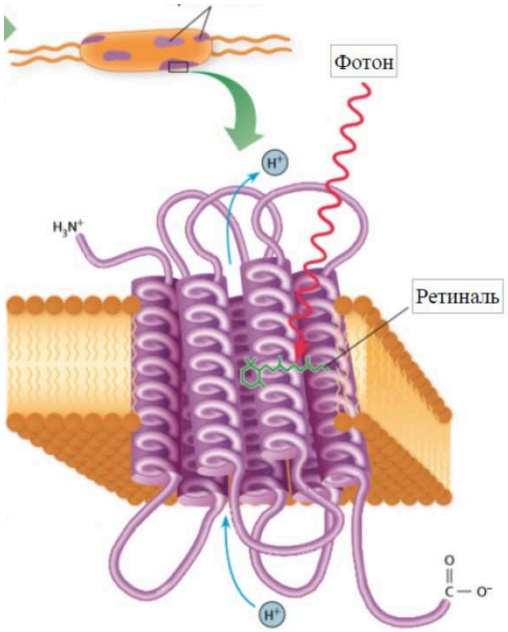
17) Переход канала в разные состояния оценивали по изменению транспорта K+, а не по внешнему виду полимера.

18) Авторы использовали только один входной сигнал – свет, а кислород не играл роли.

19) Свет 385 нм в присутствии кислорода полностью выключает канал быстрее, чем 310 нм.

5-Тапсырма

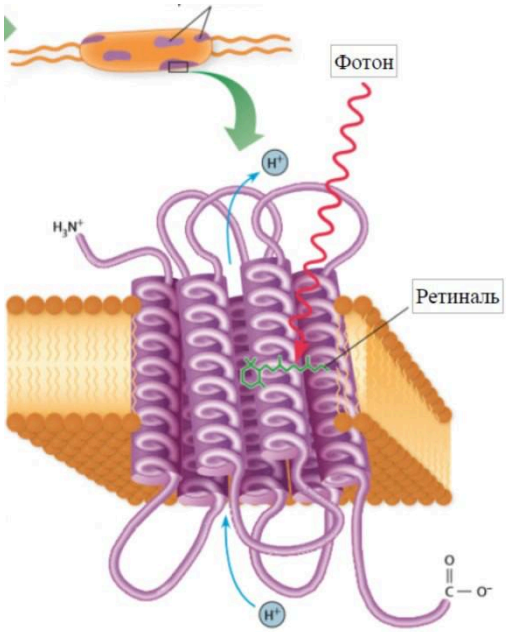
Жарық әсерінен рецепторлардың конформациясының өзгеруі



Бактериородопсин - ежелгі архейлердің биологиялық күн батареясы сынды жұмыс істейтін жарықсезгіш мембрана ақуызы. Құрылымы адам көзінің көру ақуызы, родопсинге, ұқсайды және ретиналь дейтін молекула-антеннасы бар. Ретинальға жарық түскенде ол пішінін бірден өзгертіп піспек сынды жұмыс істей бастайды: ақуыз жасуша ішіндегі протонды (H^+) сыртқа шығарады. Потенциал айырмашылығы орнайды - протон градиенті туады. Сосын градиентті жасуша АТФ синтезіне қолданады. Бұл табиғаттың хлорофиллсіз жұмыс істейтін, жарықты энергияға айналдыратын ең қарапайым әрі шағын жүйесі.

Төмендегілердің қайсысы галобактерия жасушаларының жарықты протон градиентіне айналдыруын ең дұрыс түсіндіреді?
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
20)Жарық энергиясы протон сорғысын іске қосатын АТФ-гидролизіне тікелей жұмсалады.
21)Фотон ретиналь конформациясының өзгерісіне әкеледі; бұл өз алдына протонды мембрананың қарсы бетіне көшіреді.
22)Фотон сіңірілуі Na^+ ағынын тудырып протондар тасымалына жанама әсер ететін осмотикалық градиент жасайды.
23)Жарық энергиясы су молекулаларын қоздырып, тасымалдау үшін H^+ пен OH^--қа бөлшектейді.
24)Ретиналь жарық энергиясын тікелей АТФ синтезіне қолданады; протондар тасымалы болса пассив түрде жүреді.

Задание 5
Конформационные изменения рецепторов под действием света



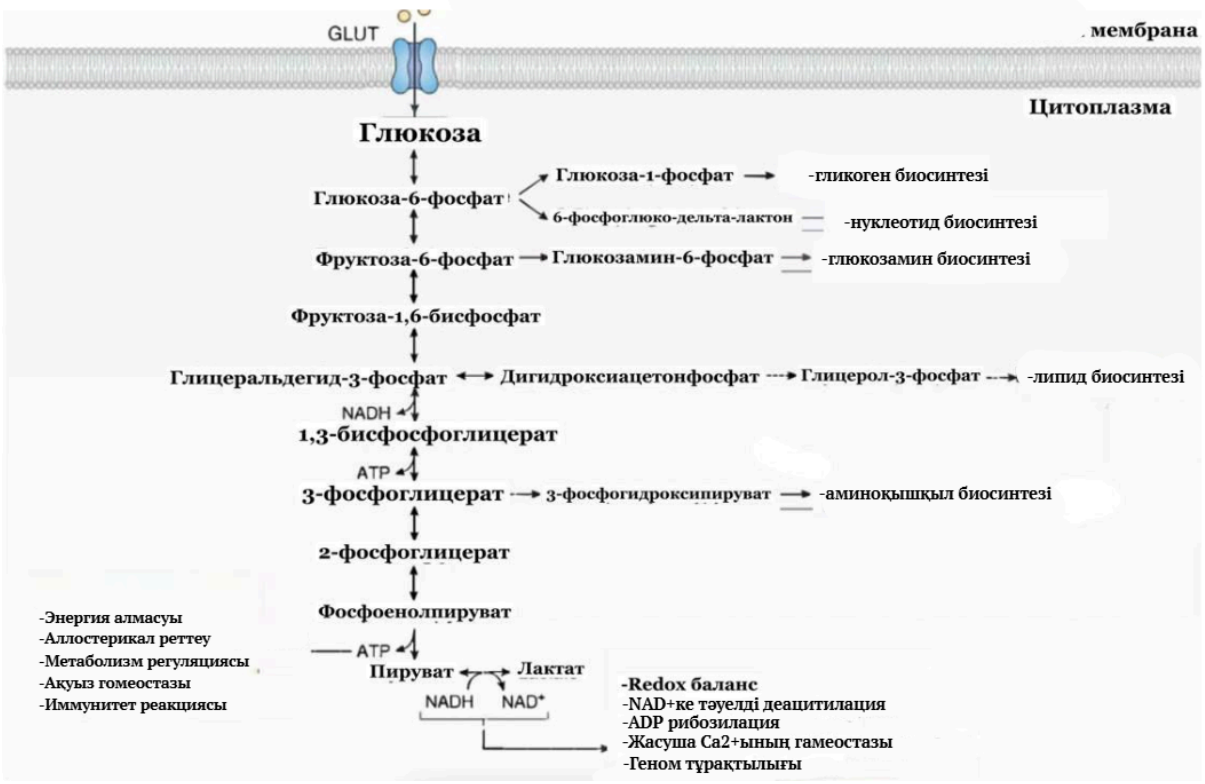
Бактериородопсин — это светочувствительный мембранный белок древних архей, работающий как биологическая солнечная батарея. По структуре он похож на зрительный белок нашего глаза (родопсин) и содержит молекулу-антенну ретиналь. Когда свет падает на ретиналь, он мгновенно меняет свою форму, работая как поршень: белок захватывает протон (H^+) внутри клетки и выбрасывает его наружу. Возникает разность потенциалов — протонный градиент. Затем клетка использует этот градиент для синтеза АТФ. Это самая простая и компактная в природе система превращения света в энергию, работающая без хлорофилла.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
20)Световая энергия непосредственно используется для гидролиза АТФ, который приводит в действие протонный насос.
21)Поглощение фотона ретиналью вызывает изменение конформации, которое приводит к перемещению протона через мембрану.

22)Поглощение фотона вызывает приток Na^+, создавая осмотический градиент, который косвенно перемещает протоны.
23)Световая энергия возбуждает молекулы воды, расщепляя их на H^+ и OH^- для переноса.
24)Ретиналь использует световую энергию непосредственно для синтеза АТФ, а протоны следуют за ней пассивно.

6-тапсырма
Сигнал беру лиганд рецепторды іске қосқаннан басталады да, көп сатылы каскад жұмысын қосады. Мұнда протеинкиназалар — АТФ-тен ақуызға фосфат тобын тасымалдайтын ферменттер — және фосфатазалар — бұл топтарды алып тастайтын ферменттер — шешуші рөл атқарады. Екінші реттік мессенжерлер (цАМФ, кальций иондары, инозитолтрифосфат) — диффузия арқылы жасуша бойымен тез тарайтын, суда еритін шағын молекулалар немесе иондар.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
25)Диацилглицерол (DAG), екінші реттік мессенжер, эндоплазмалық торшаның мембранасындағы лиганд-тәуелді арналарды ашып, кальцийді цитозольге шығарады.
26)Фосфодиэстераза ферменті белсенді цАМФ-ты белсенді емес АМФ-қа айналдыра отырып, сигнал берілуін тоқтататын маңызды реттеуші қызметін атқарады.
27)Протеинкиназаның ақуызды фосфорлауы оны қашанда белсендіреді, ал фосфорсыздандыру қашанда бейбелсенді күйге ауыстырады.
28)Адаптер ақуыздарында SH2-домендерінің болуы автофосфорланып белсендірілген тирозинкиназа рецепторлармен (RTK) тікелей байланысуына мүмкіндік береді.
29)Қаңқалық ақуыздар (scaffolding proteins) ферменттердің жылжуын шектей отырып, олардың жаңа субстраттар табуын қиындататындықтан сигнал берілуінің тиімділігін төмендетеді.

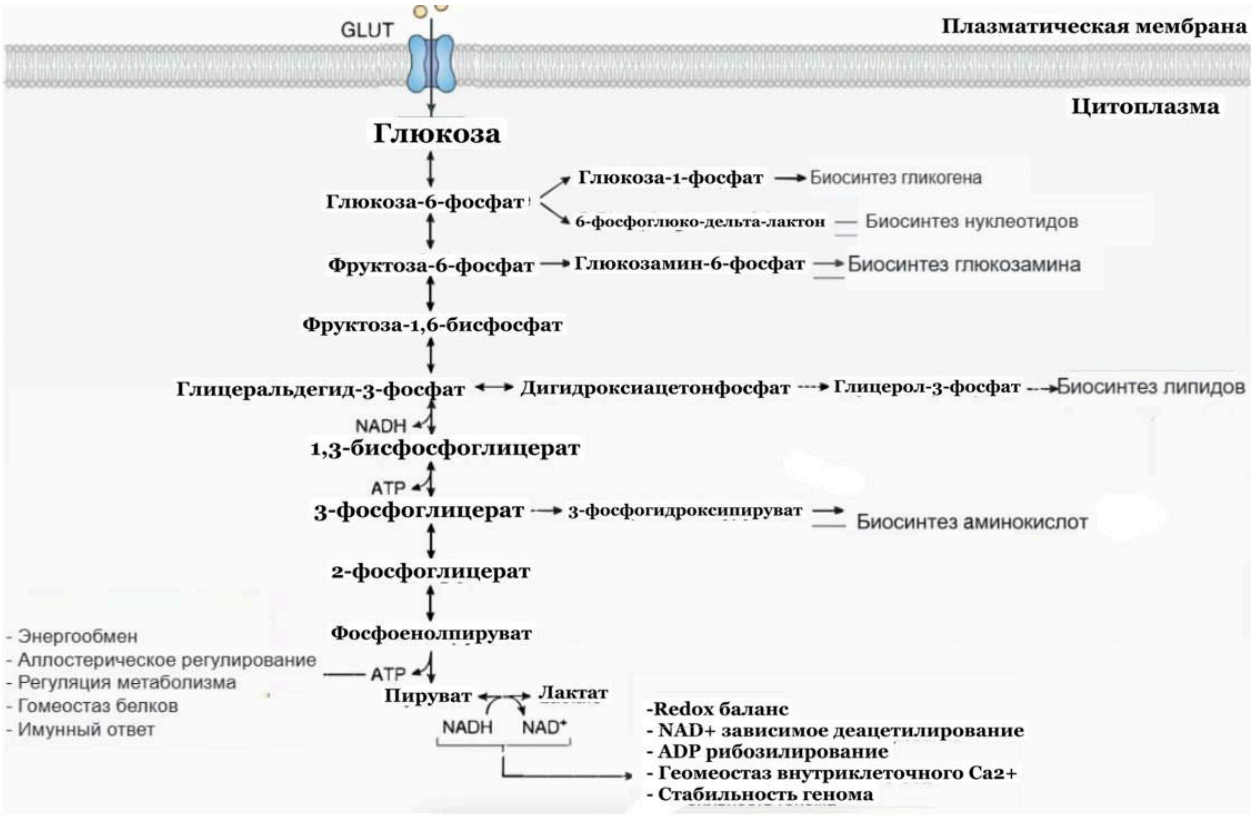
Задание 6
Передача сигнала начинается с активации рецептора лигандом, что запускает многоступенчатый каскад. Важнейшую роль в этом играют протеинкиназы — ферменты, переносящие фосфатную группу с АТФ на белок, и фосфатазы, которые эти группы удаляют. Вторичные посредники (second messengers), такие как цАМФ (cAMP), ионы кальция и инозитолтрифосфат, являются небольшими водорастворимыми молекулами или ионами, которые быстро распространяются по клетке путем диффузии.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
25) Вторичный посредник диацилглицерол (diacylglycerol, DAG) вызывает выброс кальция в цитозоль, открывая лиганд-зависимые каналы в мембране эндоплазматического ретикулума.
26) Фермент фосфодиэстераза выполняет важную регуляторную функцию, превращая активный цАМФ в неактивный АМФ, тем самым прекращая передачу сигнала.
27) Фосфорилирование белка протеинкиназой всегда приводит к его активации, в то время как дефосфорилирование фосфатазой всегда его инактивирует.
28) Наличие SH2-доменов в адаптерных белках позволяет им связываться с активированными рецепторными тирозинкиназами (RTK) непосредственно после их автофосфорилирования.
29) Каркасные белки (scaffolding proteins) снижают эффективность передачи сигнала, так как ограничивают подвижность ферментов, мешая им находить новые субстраты.

7-тапсырма.
Жасуша метаболизміндегі гликолиздің біріктіруші рөлі



Алдыңызда гликолиздің жасушаға тек энергия беріп қана қоймай, оның “мінез-құлқын” өзгерте алатын сигналдармен де байланысатынын көрсететін сызба берілген. Оттек жетіспегенде гликолиз өте маңызды, өйткені ол АТФ түзілуін сақтауға әрі жолдың жалғасуына қажет NAD^+ қорын қалпына келтіруге көмектеседі.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
30)Оттек жетіспегенде гликолиз жасуша үшін маңызы кемиді.
31)Гликолиз тек митохондриясы бар жасушаларға ғана қажет.
32)Егер жасушада гликолиз бұзылса, тек энергия түзілуі ғана зардап шегіп, жасуша процестерінің реттелуі өзгермейді.
33)Гликолиздің маңызды қызметтерінің бірі - метабиолизм жолының жалғасуына қажет NAD^+ қорын сақтау.

Задание 7



Перед вами схема, показывающая, что гликолиз не только даёт клетке энергию, но и связан с сигналами, которые могут менять её поведение. При недостатке кислорода гликолиз становится особенно важным, потому что он помогает поддерживать выработку АТФ и восстанавливать NAD+, необходимый для продолжения пути.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

30) При нехватке кислорода гликолиз становится менее важным для клетки.

31) Гликолиз нужен только клеткам с митохондриями.

32) Если в клетке нарушится гликолиз, пострадает только производство энергии, но не регуляция клеточных процессов.

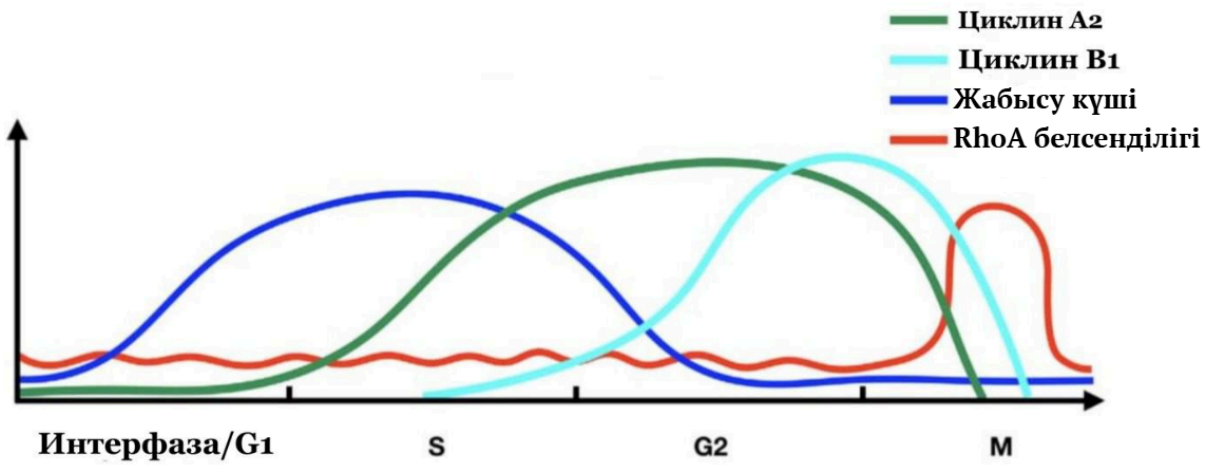
33) Один из смыслов гликолиза состоит в том, чтобы поддерживать внутри клетки запас NAD+, необходимый для продолжения пути.

8-тапсырма. Жасушалық «зәкір»: матрикске бекіну динамикасы

Жасуша субстрат бетіне әрдайым бірдей күшпен жабысып тұрмайды. Жасушалық айналым барысында ол жасушадан тыс матрикске бекіну күшін де, түрін де өзгертеді. Бұл бөлінер алдында әуелі өсу, кейін домалақтануға дайындалу, ал бөлінуден соң қайта жайылып, жаңа позиция алуға қажет.

Графиктен фокаль адгезиялардың жасушалық айналымның әр кезеңінде бірдей өзгермейтіні көрінеді. S-кезеңінде олардың саны да, көлемі де артады, яғни жасуша субстрат бетіне берігірек жабысады. Бұл бекіну күшінің өсуімен және cyclin A2 белсенділігінің артуымен сәйкес келеді. Ал G2 кезеңіне жақындағанда фокаль адгезиялар ыдырай бастайды. Олардың жалпы ауданы азаяды, себебі жасуша митозға дайындалып, домалақтануы керек. Осы кезде cyclin B1 ықпалы күшейіп, RhoA секілді жиырылуға қатысатын факторлардың белсенділігі өзгереді. M-кезеңінде кәдімгі

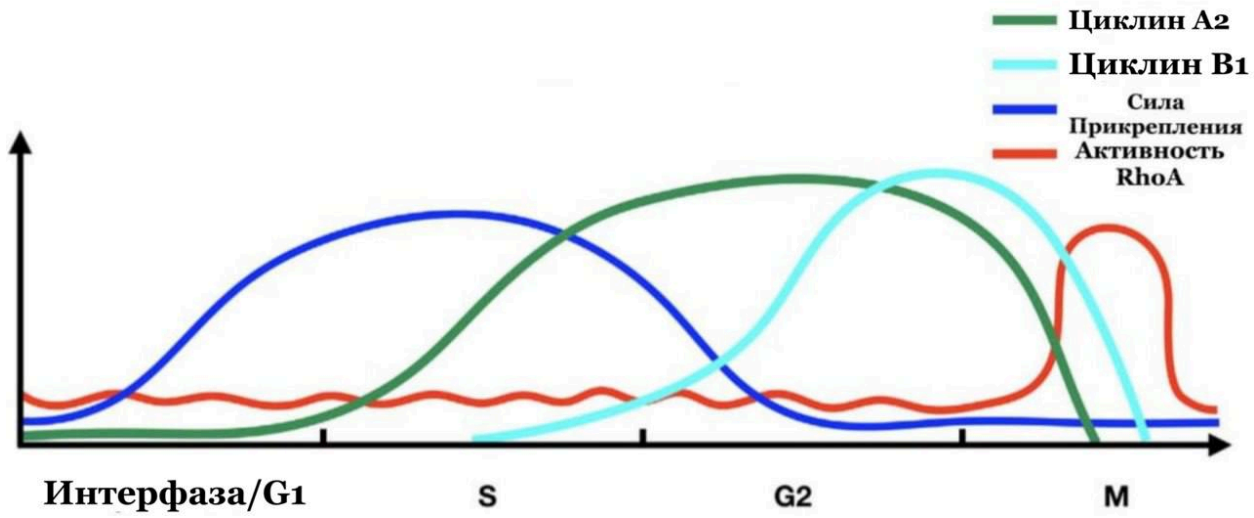
фокаль адгезиялар жоқ дерлік, бірақ жасуша субстрат бетінен толық ажырамайды. Олардың орнына тор-адгезиялар мен ретракциялық талшықтардың ұшындағы белсенді интегриндер қалады. Олар жасушаның субтрат бетінде сақталуына әрі ұрпақ жасушаларға бұрын қай жерде бекінгені жөнінде «жад» берілуіне көмектеседі.



Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
34)S-кезеңінде фокаль адгезиялардың жалпы ауданы ұлғаяды.
35)M-кезеңінде кәдімгі фокаль адгезиялар өзгеріссіз сақталып, жасуша субстрат бетімен байланысын толық жоғалтады.
36)Cyclin B1 шарықтау шегіне cyclin A2-ден ертерек жетеді.
37)Фокаль адгезиялардың ауданы мен жасушаның тарту күші жасушалық айналым барысында шамалас бағытта өзгереді.
38)G2-кезеңінде фокаль адгезиялар азая бастап, жасушаны митоз домалақтануына дайындайды.

Задание 8
Клетка не держится за поверхность одинаково всё время. По мере прохождения клеточного цикла она меняет силу и тип прикрепления к внеклеточному матриксу. Это нужно, потому что перед делением клетке надо сначала вырасти, потом подготовиться к округлению, а затем после деления снова распластаться и занять новое положение.
На графике видно, что фокальные адгезии ведут себя не одинаково в разные фазы цикла. В S-фазе они становятся больше и их становится больше, то есть клетка сильнее цепляется за поверхность. Это совпадает с ростом силы прикрепления и с повышением активности cyclin A2.Потом, ближе к G2, начинается их разборка. На графике видно, что площадь фокальных адгезий уменьшается, и это происходит не случайно: клетка готовится к митозу и должна округлиться. В этот период возрастает вклад циклин B1, а также меняется активность факторов, связанных с сокращением клетки, таких как RhoA. В M-фазе обычные фокальные адгезии почти исчезают, но клетка всё равно не полностью отрывается. Вместо них остаются особые контакты – сетчатые адгезии и активные интегрины на концах ретракционных волокон. Они помогают клетке удержаться на

поверхности и дают дочерним клеткам “память” о том, где они были прикреплены до деления.



Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

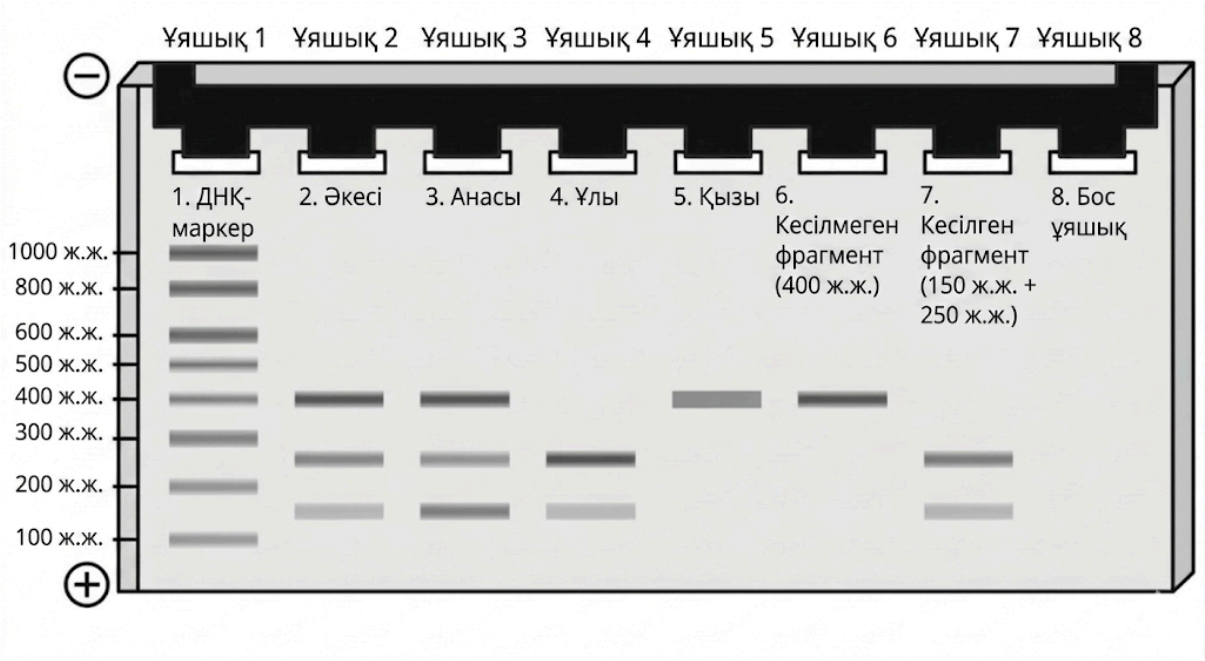
34) В S-фазе общая площадь фокальных адгезий увеличивается.
35) В M-фазе обычные фокальные адгезии сохраняются почти без изменений, а клетка полностью теряет связь с поверхностью.
36) Циклин B1 достигает максимума раньше, чем Циклин A2.
37) Площадь фокальных адгезий и сила тяги клетки изменяются примерно в одном направлении по ходу клеточного цикла.
38) В G2-фазе фокальные адгезии начинают уменьшаться, подготавливая клетку к митотическому округлению.

9-тапсырма. Жасуша биоэнергетикасы: протон градиентінен АТФ-ке
F_1F_o-АТФ-синтаза - протон градиенті энергиясын АТФ синтезіне қолданатын және митохондрияның ішкі мембранасында орналасқан ақуыз кешені. Мембрана жұмысы бұзылғанда жасуша азырақ энергия алады; бұған энергия тұтынуы жоғары ұлпалар әсіресе сезімтал келеді.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
39)F_1F_o-АТФ-синтаза митохондрия ішкі мембранасының екі жағындағы сутек ионы концентрациясының айырмашылығын АТФ синтезі үшін қолданады.
40)Бұл кешеннің жұмысы бұзылса жасушада энергия жетіспеушілігі болуы мүмкін; себебі, АТФ көптеген зат алмасу процестеріне қатысады.
41)Негізгі реакциялардың цитоплазмада болғандығынан митохондрияның ішкі мембранасы АТФ синтезінде аса рөл ойнамайды.
42)Митохондриядағы энергия алмасуының бұзылуына әсіресе жүрек пен жүйке жасушалары сезімтал келеді.

Задание 9
F_1F_o-АТФ-синтаза это белковый комплекс который расположен на внутренней мембране митохондрий и использует энергию протонного градиента для синтеза АТФ. Когда работа

мембраны нарушается, клетка получает меньше энергии, а особенно чувствительными оказываются ткани с высоким энергопотреблением.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
39) F_1F_o-АТФ-синтаза использует разность концентраций ионов водорода по разные стороны внутренней мембраны митохондрии для синтеза АТФ.
40) Если работа этого комплекса нарушается, клетка может испытывать дефицит энергии, потому что АТФ участвует во многих процессах обмена веществ.
41) Внутренняя мембрана митохондрии не играет существенной роли в синтезе АТФ, потому что основная реакция происходит в цитоплазме.
42) Особенно чувствительными к сбою митохондриального энергетического обмена будут клетки сердца и нервной ткани.

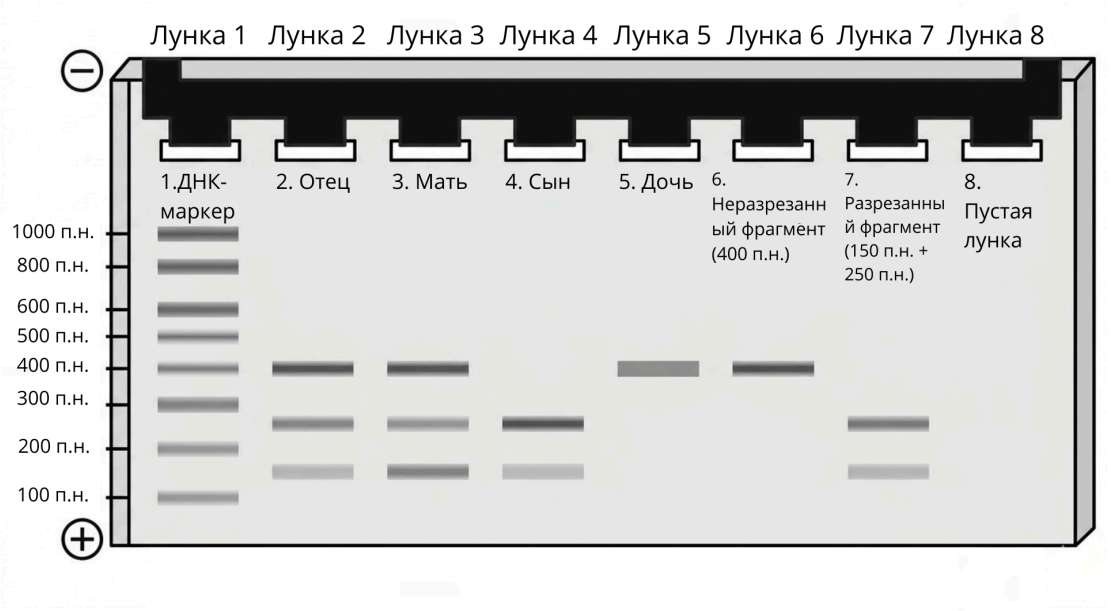
10-тапсырма
Ересек адамның сүт ішу қабілеті (лактаза төзімділігі) — адам эволюциясының пайда болғанына көп уақыт болмаған классикалық үлгісі. Тарихи тұрғыдан барлық сүтқоректілерде лактозаны ыдыратын лактаза ферменті ана сүтімен тамақтану аяқталғаннан кейін өндірілмей тоқтайды. Алайда дәстүрлі мал бағумен айналысқан халықтарда (соның ішінде Ұлы Дала көшпенділерінде де) өмір бойы лактозаны сіңіруге мүмкіндік беретін мутация бекіді.
Бұл қасиет аутосом-доминант ретінде тұқым қуалайды. Мутация лактаза генінің (LCT) өзінде емес, жанындағы реттеуші ген (MCM6) аймағында пайда болғаны қызық. Доминант Т аллелі лактаза генін үнемі жұмыс жасатады. Рецессив ата-бабалық С аллелі есейген кезде генді өшіреді (лактоза сіңбеушілік).
Эксперимент: бір отбасы генетикалық зертханаға жүгінді (Ата-ана, Ұл және Қыз). Генотиптерін анықтау үшін ғалымдар олардан ДНҚ үлгісін алып, ПТЖ (полимераза тізбек реакциясы) әдісі арқылы MCM6 генінің учаскесін көбейтті. Алынған ДНҚ үзіндісінің ұзындығы бәрінде де дәл 400 нуклеотид жұбына (н.ж.) тең болды.
Содан ғалымдар сынауықтарға арнайы фермент — рестриктазаны — қосты. Бұл рестриктаза «молекулалық қайшы» сияқты жұмыс жасайды: рецессив С аллелінің тізбегін тауып, оны екі бөлікке (150 н.ж. және 250 н.ж.) кеседі. Доминант Т аллелін фермент таный алмайды, сондықтан ол бүтін (400 н.ж.) күйінде қалады.
Одан кейін ғалымдар гель-электрофорез (ДНҚ үзінділерін электр өрісінде мөлшері бойынша бөлу әдісін) жүргізіп, мынадай нәтижелер алды:



Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
43)Электрофорез нәтижелеріне сүйенсек, Әке де, Ана да - гетерозигот және сүтті ас қорыту проблемаларынсыз іше алады.
44)Ұл рецессив белгіні мұраға алды және лактоза сіңбеушіліктен зардап шегеді.
45)Егер бұл жұптың тағы бір баласы дүниеге келсе, оның да лактоза сіңбеушіліктен зардап шегу ықтималдығы 50%-ке тең.
46)Егер Қыз болашақта лактоза сіңбеушіліктен зардап шегетін еркекке тұрмысқа шықса, олардың барлық балалары міндетті түрде сүтті сіңіре алады.
47)Егер Ұл бір стақан сиыр сүтін ішсе, лактоза оның асқазанында тұз қышқылының әсерінен ыдырайды.
48)Т аллелі табиғи сұрыпталу арқасында көшпенді халықтар арасында жылдам таралды, себебі калория мен судың басты көзі сүт болған жағдайда тірі қалуға басымдық берді.

Задание 10
Способность пить молоко во взрослом возрасте (лактазная персистентность) - это классический пример недавней эволюции человека. Исторически у всех млекопитающих фермент лактаза (расщепляющий молочный сахар) перестает вырабатываться после окончания грудного вскармливания. Однако у народов, традиционно занимавшихся молочным животноводством (в том числе у кочевников Великой Степи), закрепилась мутация, позволяющая усваивать лактозу всю жизнь.
Эта способность наследуется по аутосомно-доминантному типу. Интересно, что мутация произошла не в самом гене лактазы (*LCT*), а в расположенном рядом регуляторном гене (*MCM6*). Доминантный аллель Т заставляет ген лактазы работать постоянно. Рецессивный предковый аллель С приводит к отключению гена во взрослом возрасте (непереносимость лактозы).
Эксперимент: В генетическую лабораторию обратилась семья (Отец, Мать, Сын и Дочь). Чтобы определить их генотипы, ученые взяли у них образцы ДНК и с помощью метода ПЦР

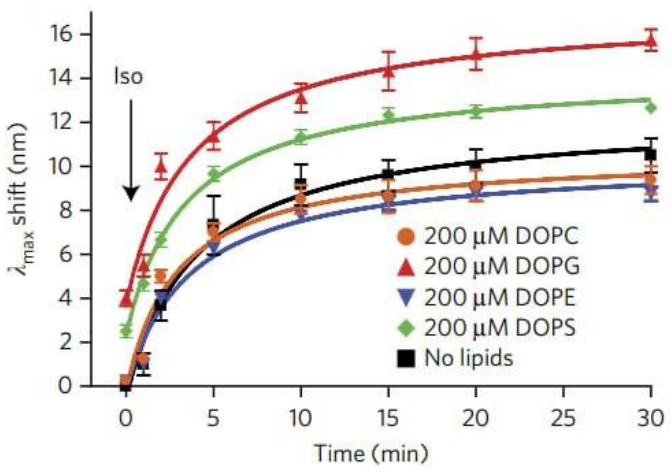
(полимеразной цепной реакции) размножили участок гена *MCM6*. Длина полученного фрагмента ДНК у всех составила ровно 400 пар нуклеотидов (п.н.).
Затем ученые добавили в пробирки специальный фермент - рестриктазу. Эта рестриктаза работает как "молекулярные ножницы": она распознает последовательность рецессивного аллеля С и разрезает его на два куска (длиной 150 п.н. и 250 п.н.). Доминантный аллель Т фермент не распознает, поэтому он остается целым (400 п.н.).
После этого ученые провели гель-электрофорез (метод разделения фрагментов ДНК по размеру в электрическом поле) и получили следующие результаты:



Оцените каждое суждение как верное (Т) или ложное (F):
43) Судя по результатам электрофореза, и Отец, и Мать являются гетерозиготами и способны пить молоко без проблем с пищеварением.
44) Сын унаследовал рецессивный признак и страдает непереносимостью лактозы.
45) Вероятность того, что пятый член семьи (если у пары родится еще один ребенок) также будет страдать непереносимостью лактозы, составляет 50%.
46) Если Дочь в будущем выйдет замуж за мужчину с непереносимостью лактозы, все их совместные дети гарантированно будут способны усваивать молоко.
47) Если Сын выпьет стакан коровьего молока, лактоза расщепится у него в желудке под действием соляной кислоты.
48) Аллель Т быстро распространился в популяциях кочевников благодаря естественному отбору, так как давал преимущество в выживании в условиях, где молоко было главным источником калорий и воды.

11-тапсырма. Нанодискілер: мембраналық тасымал мен белгі беру жүйесін зерттеу үлгісі
Мембранадағы липидтер ақуызды жай ғана қоршап тұрмайды, оның жұмысына тікелей ықпал ете алады. Eurasian National University зертханасының ғалымдары β2-адренорецепторды зерттеді. Бұл - сырттан белгі келгенде актив және нон-актив күй арасында ауысып отыратын GPCR-рецептор. Зерттеудің негізгі түйіні - әртүрлі фосфолипидтер рецептор тепе-теңдігін әрқалай өзгертеді: кейбірі оның белсенуін жеңілдетсе, кейбірі керісінше «өшіңкі» күйде ұстап тұрады. Ғалымдар тазартылған

β2R-ді DOPG, DOPS, DOPI, DOPC және DOPE секілді фосфолипидтерден құралған нанодискілерге орналастырды. Осылайша олар бүтін жасушаны емес, белгілі бір липидтің нақ сол ақуызға әсерін салыстыра алды. Одан кейін: рецептордың isoproterenol агонисімен қаншалық берік байланысатынын; alprenolol антагонисімен байланысын; белсенгендегі пішін өзгерісін; белсенді күйге өту жылдамдығын бақылаған.
β2R үшін ең қолайлы реттеуші фосфатидилглицерол, әсіресе DOPG болды. Ал фосфатидилэтаноламин (DOPE), керісінше, рецепторды нон-актив күйінде тұрақтандырды.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:



*Y өсі - λmax (лямбда макс) ығысуы - жарық ең интенсив жұтылатын кездегі толқын ұзындығының өзгерісі

*X өсі - минут өлшеміндегі уақыт

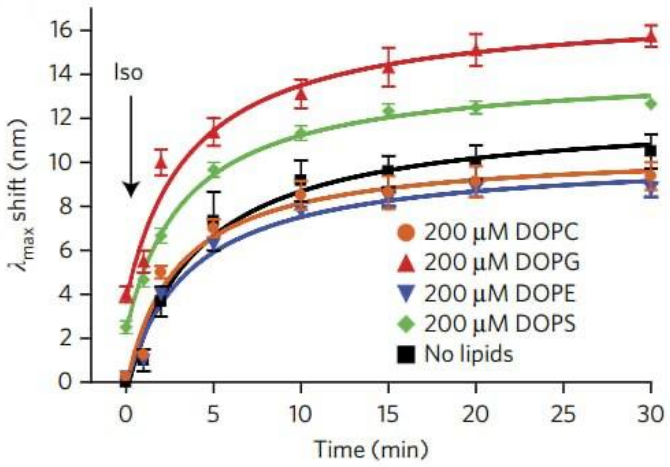
*No lipids - бақылау тобы, фосфолипиді жоқ

49)Бір рецептор әртүрлі ұлпада не мембрананың әр бөлігіне түскенде, айналасындағы липидтерге қарай өзгеше жұмыс істеуі мүмкін.
50)Нәтиженің мембрана қабатына байланысты емес екенін тексеру үшін липидтерді жай ерітінді түрінде қосу - қате тәсіл.
51)Мақаладағы дерек бойынша DOPE рецепторды ең жақсы белсендіреді.
52)Егер липид β2R белсенділігін күшейтсе, ол міндетті түрде агониспен бір байланысу орны үшін таласады.
53)DOPG-ді оң аллостериялық реттеуші деуге болады, себебі ол рецептордың белсенді күйге ауысуын жеңілдетеді.

Задание 11
Нанодиски как модель для изучения мембранного транспорта и сигналинга
Липиды мембраны могут не просто окружать белок, а напрямую управлять его работой. Ученые из лабаротории Eurasian National University исследовали β2-адренорецептор, типичный мембранный GPCR-рецептор, который переключается между неактивным и активным состояниями в ответ на сигнал. Главная мысль статьи в том, что разные фосфолипиды по-разному сдвигают этот баланс: одни помогают рецептору активироваться, а другие, наоборот, удерживают его в “выключенном” состоянии.

Ученые взяли очищенный β2R и пересобрали его в нанодиски с разным составом фосфолипидов: DOPG, DOPS, DOPI, DOPC и DOPE. Это важный приём, потому что так можно сравнивать не клетки в целом, а именно влияние конкретного липида на один и тот же белок. Потом они смотрели: как сильно рецептор связывает агонист isoproterenol; как сильно он связывает антагонист alprenolol; как меняется его конформация при активации; как быстро он переходит в активное состояние.

Для β2R таким настройщиком лучше всего оказался фосфатидилглицерол (PG), особенно DOPG. А фосфатидилэтаноламин (DOPE), наоборот, делал рецептор более устойчивым в неактивной форме.



* Ось X (Time (min)) – время в минутах

* Ось Y (λmax shift (nm)) – Сдвиг λmax (лямбда макс) – это изменение длины волны, при которой вещество поглощает свет наиболее интенсивно

* No lipids – контрольная группа, без фосфолипидов

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

49) Это значит, что один и тот же рецептор в разных тканях или в разных мембранных доменах может вести себя по-разному из-за того, какие липиды его окружают.

50) Чтобы проверить, не связаны ли результаты с изменениями в бислое, добавить липиды в растворенном виде будет ошибкой.

51) DOPE, по данным статьи, лучше всего способствует активации рецептора по сравнению с другими фосфолипидами.

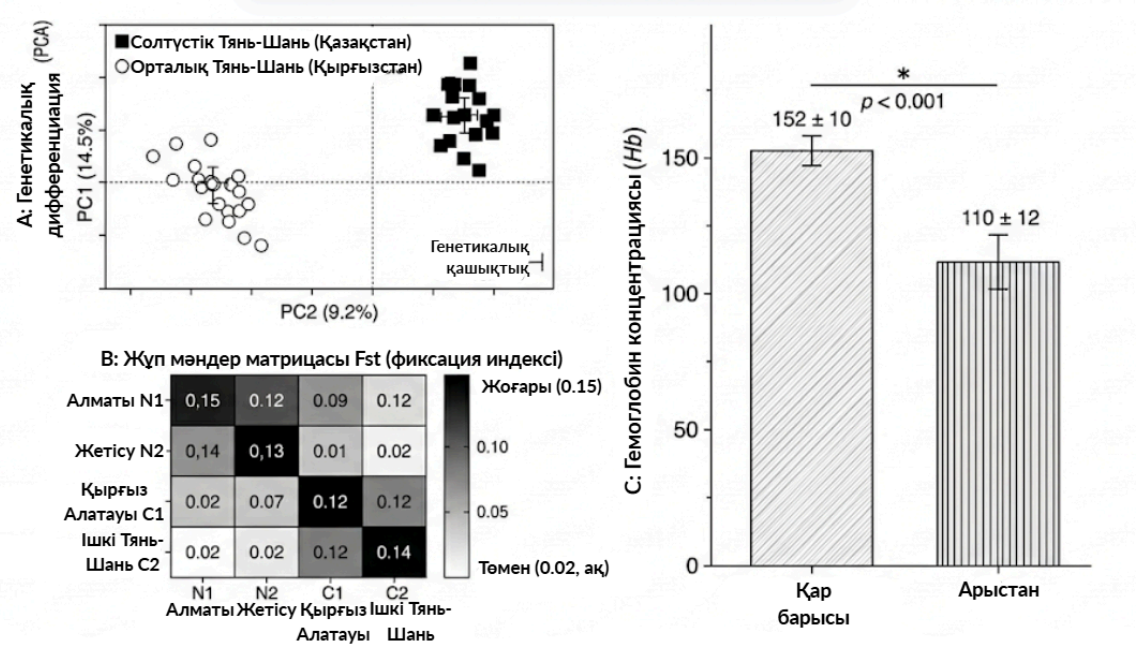
52) Если липид усиливает активность β2R, это обязательно значит, что он напрямую конкурирует с агонистом за одно и то же место связывания.

53) DOPG можно считать положительным аллостерическим модулятором, потому что он делает активное состояние рецептора более вероятным.

12-тапсырма

Барыс — таулы экожүйелердің трофикалық пирамида шыңын иеленетін «елес» жыртқыш. 2021 жылы Heredity журналында (Nature тобы) барыс популяцияларына арналған толық геномдық зерттеу жарияланды. Ғалымдар PCA (Principal Component Analysis) — басты компоненттер талдауы — әдісін қолданды. Бұл математикалық құрал мыңдаған генетикалық өзгерістер (SNP)

туралы деректерді жазықтықтағы екі координатқа дейін жинақтауға мүмкіндік береді. PCA графигіндегі нүктелер (жеке дарақтар) бір-біріне неғұрлым жақын болса, олардың генетикалық ұқсастығы соғұрлым жоғары.
Зерттеушілер EPAS1 генін ерекше атап өтті — оны «биіктік гені» деп те атайды. Ол гипоксия арқылы іске қосылатын факторды кодтайды. Оттек парциал қысымы төмен жағдайда EPAS1 ақуызы эритропоэзді (қызыл қан жасушалары өндірісін) реттейді: гипертония мен жүрек жетіспеушілігіне алып келетін қанның артық қоюлануына жол бермейді. Қызықтысы, барыстардағы осы геннің нұсқалары тибеттіктер мен денисовалықтардағы ұқсас бейімделулері мен конвергент ұқсастықтары бар.



A графигі (PCA): Генетикалық құрылымды бейнелейді. Солтүстік Тянь-Шань дарақтары (Алматы, Жетісу) оң жоғарғы бөлікте тығыз топ жасайды. Орталық Тянь-Шань тобы (Қырғызстан) солға ығысқан. Олардың арасындағы қабаттасу аймағы өте тар.
B кестесі (фиксация индексі): Бұл көрсеткіштің жоғарғы мәні популяциялардың бір-бірінен оқшауланып, олардың арасында шағылысуына кедергі болатын тосқауыл бар екенін білдіреді.
C графигі (Гемоглобин деңгейі): барыстардағы (152 ± 10 г/л) және теңіз деңгейінде тіршілік ететін арыстандардағы (110 ± 12 г/л) гемоглобин деңгейін салыстырмалы бағана диаграммасы арқылы көрсетеді.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
54)PCA әдісіне сүйенсек, Солтүстік Тянь-Шань дарақтарының өзара генетикалық туыстығы Орталық Тянь-Шань дарақтарымен салыстырғанда жоғарырақ.
55)EPAS1 гені эритроциттердің рибосомаларында гемоглобинді тікелей синтездеуге жауап береді.
56)EPAS1 гені арқылы барыстың биіктікке бейімделуі - тұқым қуаламайтын физиологиялық бейімделу мысалы.
57)C графигіндегі арыстанмен салыстырғандағы барыстың жоғары гемоглобин деңгейі сиретілген ауада қанның оттек сыйымдылығын арттырады.

58)Барыс пен адам (денисовалықтар) арасындағы EPAS1 гені нұсқаларының ұқсастығы олардың ортақ атадан тарағанынан (дивергенцияс) бері көп уақыт болмағанын дәлелдейді.
59)Сүтқоректілердің эритроциттері, құстардан айырмашылығы, жетілген кезде ядросынан айырылады, бұл газ тасымалына арналған пайдалы көлемді ұлғайтады.

Задание 12
Снежный барс (ирбис) — «призрачный» хищник, занимающий вершину трофической пирамиды высокогорных экосистем. В 2021 году в журнале Heredity (группа Nature) было опубликовано полногеномное исследование популяций ирбиса. Ученые применили метод PCA (Principal Component Analysis) — анализ главных компонент. Этот математический инструмент позволяет сжать данные о тысячах генетических вариаций (SNP) до двух координат на плоскости. Чем ближе точки (особи) друг к другу на графике PCA, тем выше их генетическое сходство.
Особое внимание исследователей привлек ген EPAS1, часто называемый «геном высокогорья». Он кодирует фактор, индуцируемый гипоксией. В условиях низкого парциального давления кислорода белок EPAS1 регулирует эритропоэз (образование эритроцитов), предотвращая избыточное сгущение крови, которое могло бы привести к гипертензии и сердечной недостаточности.
Интересно, что варианты этого гена у барсов имеют конвергентное сходство с аналогичными адаптациями у тибетцев и денисовских людей.

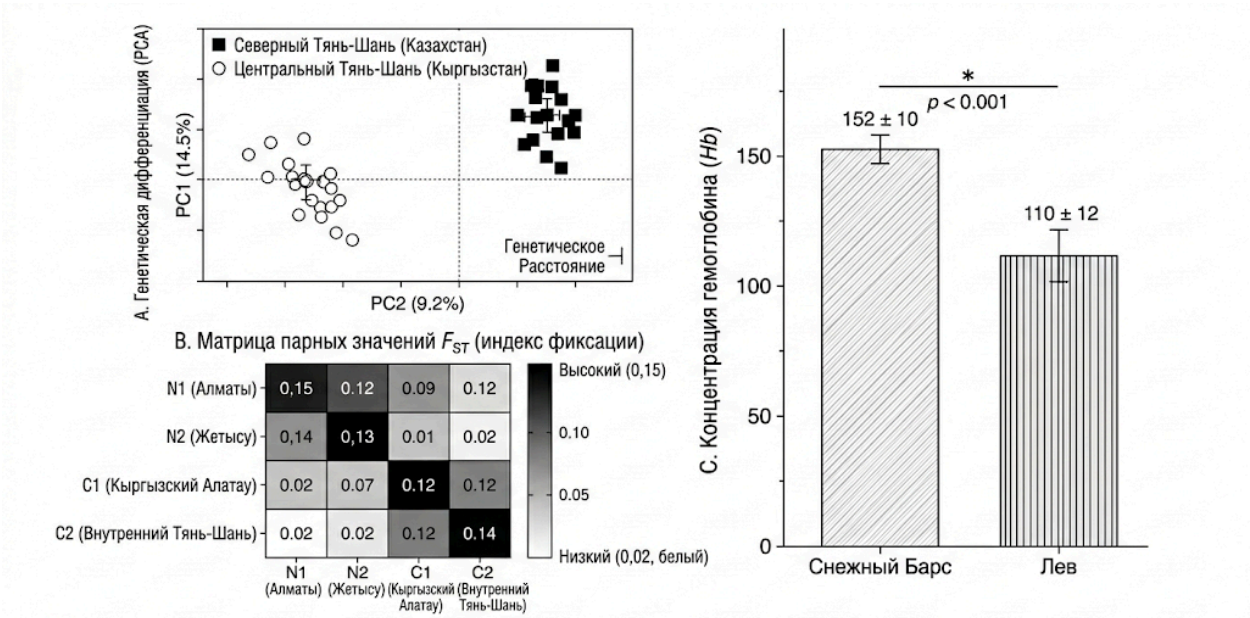
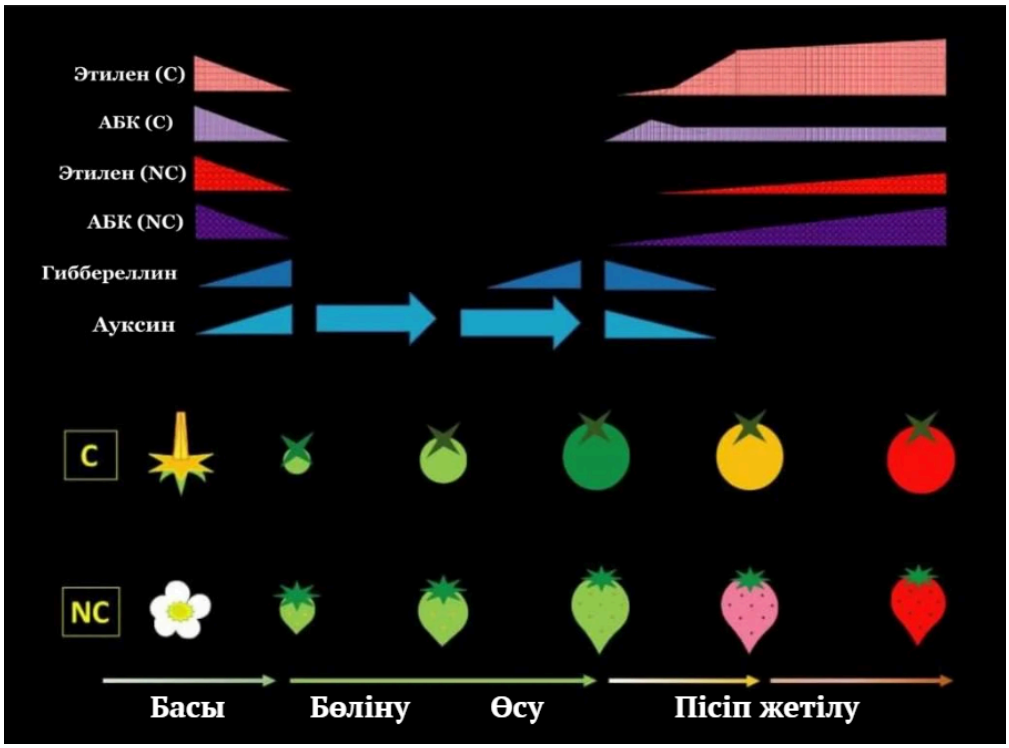


Рис. 1. Генетическая структура и физиологическая адаптация снежных барсов (*Panthera uncia*) Тянь-Шаня. **A.** Данные PCA, показывающие четкие кластеры. **B.** Матрица значений F_{ST}, указывающая на барьеры потока генов между северными и центральными регионами. **C.** Повышенный уровень гемоглобина у снежных барсов по сравнению со львами (среднее ± SD).

График А (PCA): Отражает генетическую структуру. Группа особей из Северного Тянь-Шаня (Алматы, Жетысу) образует компактный кластер в правой верхней четверти. Группа из Центрального Тянь-Шаня (Кыргызстан) смещена влево. Область перекрытия (оверлап) между ними крайне мала.
Таблица В (индекс фиксаций): Высокие значение этого показателя указывают на то что популяций изолированы друг от друга и между ними есть преграда мешающая их спариванию.
График С (Уровень гемоглобина): Сравнительный столбчатый график уровня гемоглобина (Hb) у ирбисов (152 ± 10 г/л) и львов (110 ± 12 г/л), обитающих на уровне моря.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
54) Согласно методу PCA, особи из Северного Тянь-Шаня имеют более высокое генетическое родство между собой, чем с особями из Центрального Тянь-Шаня.
55) Ген *EPAS1* отвечает за синтез гемоглобина непосредственно в рибосомах эритроцитов
56) Адаптация ирбиса к гипоксии через ген *EPAS1* является примером физиологической адаптации, которая не наследуется.
57) Более высокий уровень гемоглобина у ирбиса по сравнению со львом (График С) способствует увеличению кислородной емкости крови в условиях разреженного воздуха.
58) Сходство вариантов гена *EPAS1* у ирбиса и человека (денисовцев) свидетельствует об их недавнем общем происхождении (дивергенции).
59)Эритроциты млекопитающих, в отличие от эритроцитов птиц, в зрелом состоянии лишены ядер, что увеличивает полезный объем для транспорта газов.

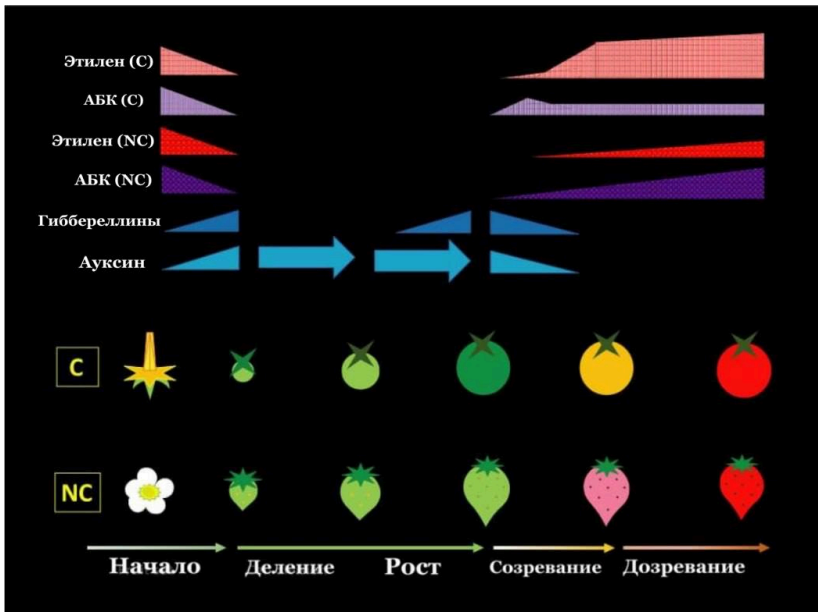
13-тапсырма. Тәтті жемістің құпиясы: этилен мен абсциз қышқылы



Жабықтұқымды өсімдіктердің шырынды жемістері тұқым тарататын жануарларды тарту үшін қалыптасты. Жемістің дамуы фитогормондар балансына сай қатаң реттеледі. Алғашқы кезеңдерде түйін ішіндегі тұқымдар ауксин мен гиббереллин бөліп, ұлпалардың өсуін күшейтеді. Бірақ жеміс тәтті әрі ашық түсті болуы үшін өсу тоқтап, ұлпалар пісіп жетілуі (ферментатив-пісу) керек. Биологтар шырынды жемістерді екі үлкен топқа бөледі: климактериялық жемістер - этиленнің күрт бөлінуі арқылы піседі; бейклимактериялық жемістер - этиленге әлсіз жауап береді, олардың пісуін абсциз қышқылы реттейді. Графикте осы екі топтағы жемістерде төрт фитогормон мөлшерінің өзгеруі көрсетілген.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
60) График бойынша ауксин мен гиббереллин мөлшері жеміс толық пісер кезде шегіне жетеді.

61) Климактериялық және бейклимактериялық жемістер арасындағы негізгі айырма - этилен синтезінің күшті шыңы.
62) Әлі піспеген, бірақ қалыптасып қойған климактериялық жемістерді қағаз қапқа салса, олар бөлген ауксин жиналып, тезірек піседі.
63) Сызбаға сүйенсек, климактериялық жемістерде абсциз қышқылы тек этилен бөлініп болғаннан кейін ғана түзіле бастайды.
64) Ұрықтанудан кейін жетіліп жатқан тұқымдарды бірден алып тастаса, «Бөліну» мен «Өсу» кезеңдері тоқтап, гүл түсіп қалуы ықтимал.

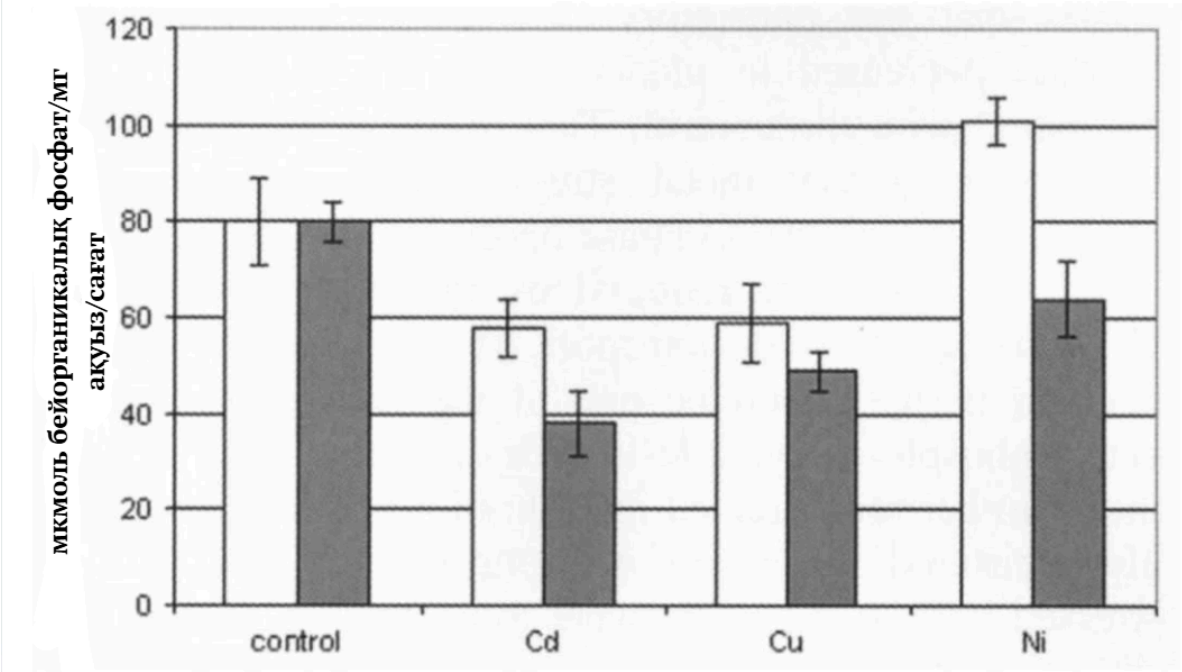
Задание 13



Мясистые плоды покрытосеменных растений эволюционировали для привлечения животных-распространителей семян. Развитие плода это строгий процесс, который контролируется балансом фитогормонов. На ранних этапах семена внутри завязи выделяют ауксин и гиббереллины, стимулируя рост тканей. Однако для того, чтобы плод стал сладким и ярким, рост должен остановиться, а ткани должны подвергнуться ферментативному разрушению (созреванию). Биологи делят мясистые плоды на две большие группы: климактерические (созревают за счет автокаталитического выброса газообразного гормона этилена) и неклимактерические (почти не реагируют на этилен, их созревание регулируется абсцизовой кислотой – АБК). На графике выше представлена усредненная динамика уровней четырех фитогормонов в процессе развития климактерического (С) и неклимактерического (NC) плодов.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
60) Согласно графику, концентрация ауксина и гиббереллинов достигает своего максимума на этапе дозревания плода.
61) Основное физиологическое отличие между климактерическими и неклимактерическими плодами на графике заключается в наличии мощного пика выделения этилена.
62) Если поместить незрелые, но уже сформированные климактерические плоды (например, зеленые бананы) в герметичный бумажный пакет, они созреют быстрее из-за накопления выделяемого ими ауксина.

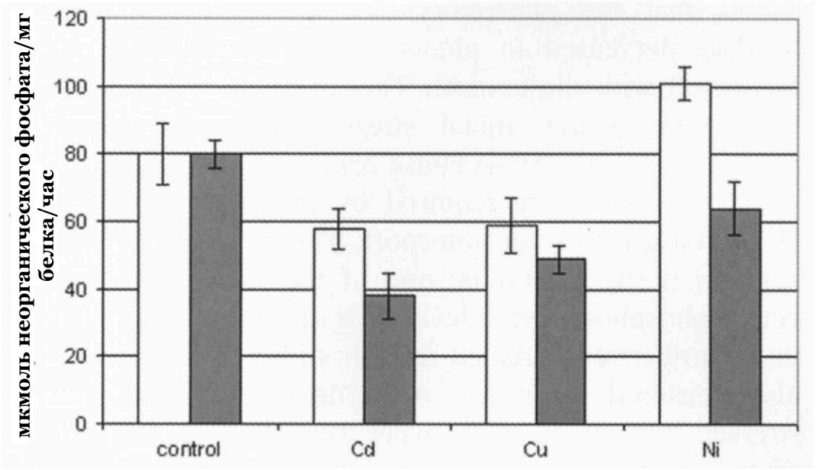
63) Опираясь на данные схемы, синтез и накопление абсцизовой кислоты (АВА) у климактерических плодов начинается строго после того, как завершится выброс этилена.
64) Удаление развивающихся семян (источника гормонов) из завязи сразу после оплодотворения, скорее всего, приведет к остановке фаз «Деление» и «Рост» и опадению цветка.

14-тапсырма.



Топырақтың ауыр металдармен ластануы — үлкен экологиялық мәселе. Металл иондары тамыр жасушаларына еніп, маңызды ферменттердің жұмысын бұза алады. Солардың бірі — плазмалық H^+-АТФаза. Бұл — АТФ энергиясын пайдаланып, протондарды цитоплазмадан жасуша қабырғасына айдайтын мембраналық ақуыз. Осылай туған электр-химиялық потенциал басқа заттардың жасушаға тасымалдануына жағдай жасайды.
Ғалымдар қияр тамырынан плазмалық мембрана көпіршіктерін бөліп алып, H^+-АТФазаның АТФ ыдырату жылдамдығын өлшеді. Тамырлар кадмий (Cd), мыс (Cu) және никельдің (Ni) түрлі мөлшерінде 2 сағат болды. Ақ бағандар - метал концентрациясы 10 мкМ, сұр бағандар - 10 мкМ. “Control” бағандары ауыр металдарсыз өсірілген өсімдіктердегі фермент белсенділігі.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
65) Сыналған ауыр металдардың бәрі 100 мкМ мөлшерде H^+-АТФаза белсенділігін бақылау тобымен салыстырғанда айтарлықтай төмендетеді.
66) Никельдің әсері мөлшерге тәуелді, бірақ сызықтық сипатта емес: аз мөлшерде ол белсенділікті арттырып, көп мөлшерде тежейді.
67) H^+-АТФаза протондарды жасуша қабырғасына айдайтындықтан, мыс иондары бұл ферментті тежесе, қабырға ортасының pH-ы жоғарылайды.
68) Бұл тәжірибе кадмийдің 2 сағат ішінде H^+-АТФаза молекулаларын жаппай ыдырататынын толық дәлелдейді.
69) H^+-АТФаза — ерітіндінің иондық күшін өзгерткенде мембранадан оңай ажырайтын перифериялық мембрана ақуызы.

Задание 14



Загрязнение почв тяжелыми металлами – серьезная экологическая проблема. Ионы металлов, попадая в клетки корня, могут нарушать работу жизненно важных ферментов. Одним из ключевых ферментов растительной клетки является плазматическая H^+-АТФаза (протонная помпа) – интегральный мембранный белок, который за счет энергии АТФ выкачивает протоны (H^+) из цитоплазмы в клеточную стенку. Созданный электрохимический градиент обеспечивает транспорт других веществ в клетку.

Ученые изолировали везикулы плазматической мембраны из корней огурца и измерили гидролитическую активность H^+-АТФазы (скорость расщепления АТФ). Корни подвергали кратковременному (2 часа) воздействию различных концентраций кадмия (Cd), меди (Cu) и никеля (Ni). Результаты представлены на диаграмме. Белые столбцы – концентрация металла 10 мкМ, серые столбцы – 10 мкМ. Столбцы "control" показывают активность фермента у растений, выращенных без добавления тяжелых металлов

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

65) Все протестированные тяжелые металлы при концентрации 100 мкМ (серые столбцы) приводят к достоверному снижению активности H^+-АТФазы по сравнению с контролем.

66) Влияние никеля (Ni) на фермент носит дозозависимый, но нелинейный характер: низкие дозы выступают в роли активатора, а высокие — в роли ингибитора.

67) Поскольку H^+-АТФаза выкачивает протоны в клеточную стенку, ингибирование этого фермента ионами меди (Cu) приведет к повышению pH (ощелачиванию) клеточной стенки по сравнению с контрольными растениями.

68) Данный эксперимент доказывает, что 2-часовое воздействие кадмия (Cd) вызывает массовую деградацию молекул фермента H^+-АТФазы в плазматической мембране.

69) H^+-АТФаза является примером периферического мембранного белка, поскольку она легко смывается с поверхности мембраны при изменении ионной силы раствора.

15-тапсырма.
Жабықтұқымды өсімдіктерде ұрықтану - гүлдің аталық және аналық бөліктерінің бірнеше кезеңнен тұратын күрделі әрекеттесуі. Аналық аузына түскен тозаң алдымен жабысып, су сіңіреді. Содан кейін ғана тозаңтүтік өсіп шығады. Ол аналық ұлпалары арқылы өтіп, түйінге жетеді де, тұқымтүйінге қарай бағат алады. Ең күрделі кезең - микропиле арқылы жұмыртқа аппаратына дәл жету. Мұнда жұмыртқа жасушасы мен екі синергида болады.
Ғалымдар тозаңтүтіктің қозғалысы аналық ұлпалар бөлетін химиялық сигналдар арқылы басқарылатынын анықтады. Бұл процесске GABA, D-серин, азот тотығы, сондай-ақ LURE және EA1 секілді пептидтер қатысады. Тозаңтүтік жеткен соң оның өсуі тоқтап, ұшы жарылады да, екі спермий босап шығады. Кейін қосарлы ұрықтану жүреді әрі сол тұқымтүйінге басқа тозаңтүтіктердің келуіне кедергі жасалады.
I — тозаңның аналық аузына жабысып, ылғал сіңіріп өнуі;
II — тозаңтүтіктің аналық ауыз ұлпасына енуі;
III — аналықтың өткізгіш ұлпасы бойымен өсуі;
IV — тұқымтүйінге қарай жылжуы;
V — микропилеге бағытталу, өсуінің тоқтауы, түтіктің жарылып, спермийлердің босап шығуы.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
70) Гидратация яки су сіңіру кезеңі болмаса, тозаң аналық аузында дұрыс өсе алмайды.
71) Тозаңтүтік өне салысымен бірден жұмыртқа аппаратына жетіп, аналық ұлпаларын айналып өтеді.
72) Тозаңтүтіктің бағыты тек өзінің өсуіне байланысты, аналық ұлпалар бұл іске қатыспайды.
73) Қосарлы ұрықтануда бір спермий жұмыртқа жасушасымен, екіншісі ұрыққаптың орталық жасушасымен қосылады.
74) Ұрықтану аяқталғаннан кейін сол тұқымтүйінге жаңа тозаңтүтіктердің келе беруі өсімдік үшін пайдалы.

Задание 15
У покрытосеменных растений оплодотворение представляет собой многоэтапный процесс взаимодействия мужских и женских структур цветка. Пыльцевое зерно, попав на рыльце пестика, сначала должно прилипнуть к его поверхности и поглотить воду. Только после этого оно прорастает, образуя пыльцевую трубку. Затем трубка проникает в ткани рыльца, растёт по проводящей ткани пестика, выходит в область завязи и направляется к семязачатку. Финальный этап особенно сложен: трубка должна точно войти в область микропиле и достичь яйцевого аппарата, в состав которого входят яйцеклетка и две синергиды.

Исследования показали, что такое движение регулируется химическими сигналами со стороны женских тканей. В наведении пыльцевой трубки участвуют малые молекулы, например GABA, D-серин и оксид азота, а также секретируемые пептиды, такие как LURE и EA1. После прибытия пыльцевой трубки её рост останавливается, кончик разрывается, два спермия высвобождаются, а затем происходят двойное оплодотворение и процессы, препятствующие привлечению дополнительных пыльцевых трубок к уже оплодотворённому семязачатку.

I — прилипание, гидратация и прорастание пыльцы на рыльце;
II — проникновение пыльцевой трубки в ткани рыльца;
III — рост по проводящей ткани пестика;

IV — движение к семязачатку;
V — наведение к микропиле, остановка роста, разрыв трубки и высвобождение спермиев.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

70) Согласно описанию процесса, без стадии гидратации пыльцевое зерно не сможет нормально прорасти на рыльце пестика.
71) Пыльцевая трубка сразу после прорастания попадает в яйцевой аппарат, минуя ткани рыльца, проводящую ткань и область завязи.
72) Наведение пыльцевой трубки определяется только её собственным ростом, а женские ткани цветка в этом процессе практически не участвуют.
73) Двойное оплодотворение у покрытосеменных означает, что один спермий сливается с яйцеклеткой, а второй — с центральной клеткой зародышевого мешка.
74) После успешного оплодотворения растению выгодно продолжать привлекать новые пыльцевые трубки к тому же семязачатку, чтобы повысить вероятность полиспермии.

16-тапсырма.
Шамамен 470 миллион жыл бұрын алғашқы өсімдіктер құрлыққа шықты. Алайда судан тыс тіршілік ету үшін бір мәселе болды: бір жағынан, жапырақ фотосинтез үшін CO_2-ге мұқтаж, екінші жағынан, беткейде пайда болған кез келген тесіктен су буланып кете береді. Эволюция бұл мәселені лептесіктер арқылы шешті - екі жабушы жасушадан тұратын микроскопик тесіктер. Жасушалар су жинап, тургор болған кезде тесік ашылады; су жоғалтқан кезде жабылады. Ұзақ уақыт бойы сыртқы сигналдарға белсенді жауап беру қабілеті (мысалы, қуаңшылық кезінде жиналатын абсциз қышқылы - АБҚ гормонына жауап) тек жалаңтұқымдылар мен гүлді өсімдіктерде ғана пайда болды деп саналды. Мүктер, плаундар, қырыққұлақтылар сияқты ежелгі топтар лептесіктерін тек жасушадағы судың өзгерісіне қарай, ішкі сигнал жолдарынсыз, пассив түрінде ғана реттейді деп есептелді.
Мақаланың авторлары әдебиетті сыни тұрғыдан талдап, басқа қорытындыға келді. Physcomitrium patens мүгіне жүргізілген эксперименттерден АБҚ концентрациясы 50 мкМ болғанда оның лептесіктері жабылатыны нақты анықталды. Мұнда OST1 киназа ақуызы басты рөл атқарады: OST1 гені «өшірілген» Physcomitrium мутанттарында АБҚ-ға байланысты жабылу бұзылады. OST1-дің гомологтары жоғарғы сатыдағы құрлық өсімдіктерінің жақын туысқандары - стрептофит балдырларынан табылғандықтан, авторлар мынадай тұжырым жасайды: АБҚ арқылы лептесіктерді белсенді реттеу қабілеті - барлық құрлық өсімдіктеріне тұқым қуалап келген қасиет. Сонымен қатар қазба деректерін талдау нәтижесінде Шотландияның Райни кремний тақтатасынан (шамамен 407 миллион жыл бұрын) табылған ең ежелгі жақсы сақталған құрлық өсімдіктерінде лептесіктер спорофитте де, гаметофитте де болғаны анықталды - ал қазіргі барлық құрлық өсімдіктерінде лептесіктер тек спорофитте ғана кездеседі.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

75) Қазіргі бауырымсабақтарда лептесіктің жоқтығы барлық құрлық өсімдіктерінің ортақ атасында да лептесік болмағанын және олардың кейіннен әртүрлі тармақтарда дербес пайда болғанын дәлелдейді.

76) OST1 гені «өшірілген» Physcomitrium patens мутантында АБҚ-ға байланысты лептесік жабылуының бұзылуы — осы ақуыздың мүктердегі белсенді реттеуге қатысатынын дәлелдейтін дәйек.

77) Physcomitrium patens мүгінің лептесіктері жапырақта орналасады және гүлді өсімдіктердің жапырақтарындағыдай фотосинтез бен суды буландыруды реттейді.

78) Кез келген өсімдік түрінде АБҚ-ға жауап болмаса, оның жабушы жасушалары кез келген жағдайда белсенді реттеуге мүлде қабілетсіз деген сөз.

79) Атмосферадағы CO_2 мөлшері айтарлықтай артатын болса, ұзақ мерзімді перспективада өсімдіктер жапырағындағы лептесік тығыздығының азаятынын болжауға болады.

Задание 16

Около 470 миллионов лет назад первые растения вышли на сушу. Однако для жизни вне воды им требовалось решить противоречие: с одной стороны, листу нужен CO_2 для фотосинтеза, с другой – любое отверстие в поверхности листа немедленно становится путём для испарения воды. Эволюционным ответом стали устьица – микроскопические поры, образованные двумя замыкающими клетками. Когда клетки насыщаются водой и становятся тургесцентными, пора открывается; когда теряют воду – закрывается.

Долгое время считалось, что способность активно реагировать на сигналы (например, гормон абсцизовую кислоту – АБК, который накапливается при засухе) появилась поздно – только у голосеменных и цветковых растений. Более древние группы – мхи, плауны, папоротники – якобы управляли своими устьицами лишь пассивно, вслед за изменением водного баланса листа, без включения внутриклеточных сигнальных цепей.

Авторы обзора провели критический анализ литературы и пришли к иному выводу. Эксперименты на мхе Physcomitrium patens показали, что уже при концентрации АБК 50 мкМ его устьица достоверно закрываются. Ключевую роль играет белок-киназа OST1: у мутантов Physcomitrium, у которых ген OST1 «выключен», АБК-индуцированное закрытие нарушается. Поскольку ортологи OST1 найдены у водорослей-стрептофитов (ближайших родственников наземных растений), авторы заключают: способность к активной регуляции устьиц через АБК – это предковое состояние, унаследованное всеми ветвями наземных растений. Параллельно, анализ ископаемых показал, что у наиболее древних хорошо сохранившихся наземных растений из кремнистых сланцев Райни (Шотландия, ~407 млн лет назад) устьица обнаружены и на спорофите, и на гаметофите – тогда как у всех современных наземных растений устьица есть только на спорофите.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

75) Отсутствие устьиц у современных печёночников свидетельствует о том, что общий предок всех наземных растений также не имел устьиц и они возникли позже, независимо в разных линиях.

76) Тот факт, что у мутанта Physcomitrium patens с выключенным геном OST1 нарушается АБК-индуцированное закрытие устьиц, является экспериментальным доказательством участия этого белка в активной регуляции устьиц у мхов.

77) Устьица мха Physcomitrium patens расположены на листьях растения, где они регулируют фотосинтез и транспирацию так же, как устьица листьев цветковых растений.
78) Отсутствие зарегистрированного ответа устьиц на АБК у какого-либо вида означает, что его замыкающие клетки принципиально неспособны к активной регуляции при любых условиях.
79) Если концентрация CO_2 в атмосфере значительно возрастёт, то по имеющимся данным следует ожидать снижения плотности устьиц на листьях растений в долгосрочной перспективе.

17-тапсырма
Өсімдік — гидравликалық жүйе. Оның екі негізгі бағдары бар: ксилема (су мен минерал тасымалдайтын өлі қуыс түтіктер) және флоэма (қант тасымалдайтын тірі жасушалар).
1. Су потенциалы (ψ): Бұл ботаниканың басты өлшемі. Су әрқашан потенциалы жоғары жерден потенциалы төмен жерге қарай жылжиды.

- Таза судың потенциалы нөлге тең.
- Тұз немесе қант еріген кезде потенциал теріс мәнге ауысады.
- Кері́ліс (транспирация) оның мәнін одан ары теріс қылады.
  Іс жүзінде жапырақтар тамырдан суды «сорады» — сосын тамырда теріс қысым қалыптасады.

2. Флоэма тасымал механизмі (Масс-флоу): Ксилемадан айырмашылығы, флоэмада қант энергия жұмсала отырып (АТФ) елекпішінді түтіктерге «айдалады». Бұл жоғары осмос қысымына әкеліп, су ішке кіреді де, қант ерітіндісін жапырақтардан (өндірушіден) тамырларға немесе жемістерге (тұтынушыға) қарай итереді.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

80) Су потенциалы тұжырымдамасына сәйкес, өсімдіктегі су әрқашан ψ мәні неғұрлым теріс жаққа қарай жылжиды.

81) Транспирация (судың жапырақтан буланuы) ксилемадағы үздіксіз су бағанасы арқылы тартылыс тудырады; бұл су молекулаларының өзара тартылыс күші (когезия) арқасында жүзеге асады.

82) Флоэманың елекпішінді түтіктерінде заттар тасымалы өсімдіктің ешқандай энергия жұмсауынсыз, пассив жүреді.

83) Апопласт тасымал жолы — судың тірі жасушалар арқылы (цитоплазма мен плазмодесмалар арқылы) жылжуы.

Задание 17
Растение это гидравлическая система. У него есть две основные «магистрали»: ксилема (мертвые полые трубки для воды и минералов) и флоэма (живые клетки для сахаров).

1. Водный потенциал ($\boldsymbol{\psi}$):

Это главная валюта ботаники. Вода всегда движется из области с высоким потенциалом в область с низким.

- У чистой воды потенциал равен 0.
- Растворение солей или сахаров делает его отрицательным.
- Натяжение (транспирация) делает его еще более отрицательным.
  По сути, листья «сосут» воду из корней, создавая в кроне гигантское отрицательное давление.

2. Механизм флоэмного транспорта (Масс-флоу):

В отличие от ксилемы, где вода просто тянется вверх, во флоэме сахара «закачиваются» в ситовидные трубки с затратой энергии (АТФ). Это создает высокое осмотическое давление, вода заходит внутрь и буквально проталкивает раствор сахаров от листьев (источника) к корням или плодам (потребителям).

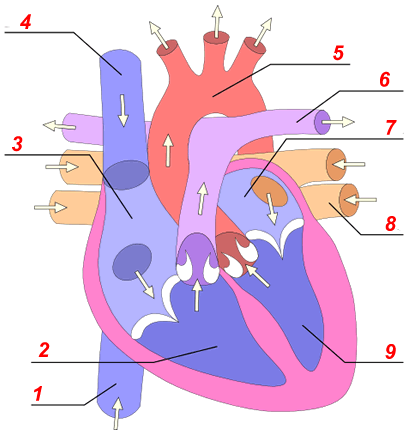
80) Согласно концепции водного потенциала, вода в растении всегда движется в сторону более отрицательного значения ψ.

81) Транспирация (испарение воды листьями) создает натяжение, которое передается по непрерывному столбу воды в ксилеме благодаря силам когезии (сцепления молекул воды друг с другом).

82) В ситовидных трубках флоэмы транспорт веществ происходит пассивно, без каких-либо затрат энергии со стороны растения.

83) Апопластный путь транспорта воды — это движение воды через живое содержимое клеток (цитоплазму и плазмодесмы).

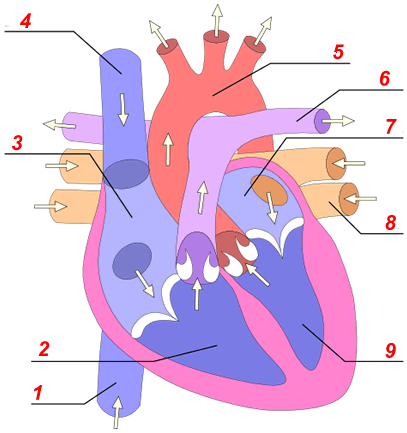
18-тапсырма.
Төменгі жақта кеуде қуысындағы құрылымды көре аласыз. Нақтырақ айтқанда көкірекортадағы, өкпе тұсындағы, төс артындағы және диафрагма үстіндегі құрылым.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:



84) 9 нөмірдегі камера 7 нөмірдегі камерадан қан алып үлкен қан айналымына жібереді.

85) Жүректен тарайтын және вена қанын өкпеге тасымалдайтын қантамыры 6 нөмірде көрсетілген.
86) Жүректің жармалы клапандары жүрекше мен қарынша арасында орналасып қарыншалардың жиырылуы кезінде кері қан ағысын болдырмайды.
87) Қан дене мүшелерінен жүректің оң жағына ірі веналар арқылы құйылады, артериялар арқылы емес.

Задание 18
Перед собой вы видите структуру в грудной клетке, в области средостения, между легкими, за грудиной и над диафрагмой.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):



84) Камера, отмеченная на рисунке под номером 9, принимает кровь из камеры под номером 7 и затем выталкивает её в большой круг кровообращения.
85) Сосуд, отходящий от сердца и несущий венозную кровь к лёгким, показан на схеме под номером 6.
86) Створчатые клапаны сердца расположены между предсердиями и желудочками и предотвращают обратный ток крови при сокращении желудочков.
87) Кровь, возвращающаяся от органов тела в правую часть сердца, поступает в него по крупным венам, а не по артериям.

19-тапсырма
Бүйрекүсті безі маңызды кортизол гормонын (стресс гормоны) шығарады, алайда бұл шешімді өзі жалғыз қабылдамайды.

1. Гипоталамус КРГ (кортикотропин-релиз гормонын) бөледі.
2. КРГ сигналын алған гипофиз АКТГ (адренокортикотроп гормонын) бөледі.
3. АКТГ әсерінен бүйрекүсті безі кортизол өндіреді.
4. Кері байланыс: Қандағы кортизол деңгейінің жоғарылауы гипоталамус пен гипофизді «тынышталдырып», КРГ мен АКТГ өндірісін азайтады.



А сұлбасы (Байланыс механизмі): КРГ→АКТГ→Кортизол каскадын көрсететін блок-сұлба. Кортизолдан шыққан жебелер жоғарғы буындарға «минус» белгісімен (тежеу) оралады.
В кестесі (Талдау нәтижелері): Гиперкортицизмі (кортизол артықтығы) бар үш науқасты салыстыру:

- 1-науқас: Кортизол ↑↑, АКТГ ↓↓.
- 2-науқас: Кортизол ↑↑, АКТГ ↑↑.
- 3-науқас (Дексаметазон сынамасы): Науқасқа кортизолдың жасанды аналогы берілген.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

88) Теріс кері байланыс принципіне сүйенсек, сырттан (жасанды) кортизол енгізу қалыпты жағдайда гипофиздің АКТГ бөлуін тежеуі тиіс.

89) Кортизол сияқты стероид гормондар - тирозин амин қышқылының туындылары және жасуша ішіндегі көпіршелерде сақталады.

90) А сұлбасына сүйенсек, бір бүйрекүсті безін алып тастасақ, қандағы АКТГ деңгейі өтем ретінде азаяды.

91)Науқаста йод жетіспесе, бұл бүйрекүсті безі қыртысындағы кортизол синтезін тікелей бұзады.

92)Екіншілік гипокортицизм (Аддисон ауруы) — төмен кортизол деңгейі мен АКТГ-ның өте жоғары деңгейі арқылы сипатталады.

Задание 19
Надпочечники выделяют жизненно важный гормон кортизол (гормон стресса), но они не принимают решение самостоятельно.

1. Гипоталамус выделяет КРГ (кортикотропин-рилизинг-гормон).
2. Гипофиз, получив сигнал от КРГ, выделяет АКТГ (адренокортикотропный гормон).
3. Надпочечники под действием АКТГ вырабатывают кортизол.
4. Обратная связь: Высокий уровень кортизола в крови «успокаивает» и гипоталамус, и гипофиз, заставляя их снизить выработку КРГ и АКТГ.

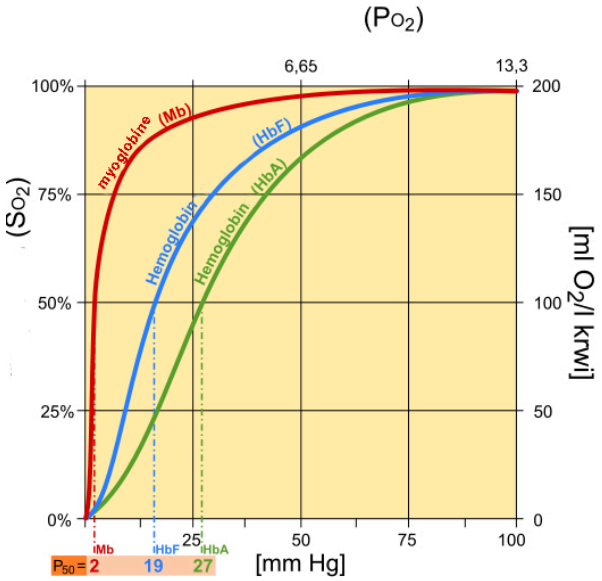


Схема А (Механизм связи): Блок-схема, показывающая каскад КРГ→АКТГ→ Кортизол. Стрелки от кортизола возвращаются к верхним звеньям с символом «минус» (ингибирование).
Таблица В (Результаты анализов): Сравнение трех пациентов с гиперкортицизмом (избытком кортизола):

- Пациент 1: Кортизол ↑↑, АКТГ ↓↓.
- Пациент 2: Кортизол ↑↑, АКТГ ↑↑.
- Пациент 3 (Дексаметазоновый тест): Пациенту дали искусственный аналог кортизола.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
88) Согласно принципу отрицательной обратной связи, введение экзогенного (искусственного) кортизола в норме должно привести к подавлению секреции АКТГ гипофизом.
89) Стероидные гормоны, такие как кортизол, являются производными аминокислоты тирозина и хранятся в везикулах внутри клеток.
90) Согласно Схеме А, удаление одного надпочечника приведет к компенсаторному снижению уровня АКТГ в крови.
91) Если у пациента наблюдается дефицит йода, это напрямую нарушит синтез кортизола в корковом веществе надпочечников.
92) Вторичный гипокортицизм (болезнь Аддисона) характеризуется низким уровнем кортизола и одновременно очень высоким уровнем АКТГ.

20-тапсырма.



Алдыңызда үш ақуыздың: миоглобиннің (Mb), нәресте гемоглобинінің (HbF) және ересек гемоглобинінің (HbA) оттекке қанығу графигі берілген. Миоглобин - оттектің ішкі қоры және негізінен бұлшық етте шоғырланған. Гемоглобин қанда оттек тасымалдайды; нәресте гемоглобині ересек гемоглобиніне қарағанда оттекті мықтырақ байлайды. Сондықтан оның қисығы солға ығысқан. График арқылы қай ақуыздың төменірек PO_2 жағдайында оттек байлайтынын және қайсысының оны ұлпаларға оңайырақ беретінін салыстыруға болады.

*X өсі (PO_2, мм сын. бағ.) - оттектің парциал қысымы. Жалпы айтқанда, бұл айналадағы қолжетімді оттек мөлшері (өкпеде жоғары, жұмыс істеп тұрған бұлшықетте төмен).

*Сол жақ Y өсі (SO_2, %) - сатурация, яғни ақуыз молекулаларының қанша пайызы оттекпен байланысып тұрғанын көрсетеді.

*Оң жақ Y өсі (ml O_2/l қан) - белгілі бір сатурация кезінде бір литр қан тасымалдай алатын оттек мөлшері.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

93) Нәресте гемоглобині ересек гемоглобиніне қарағанда оттекпен әлсіз байланысады, сондықтан нәресте оттекті ұлпаларға оңайырақ береді.

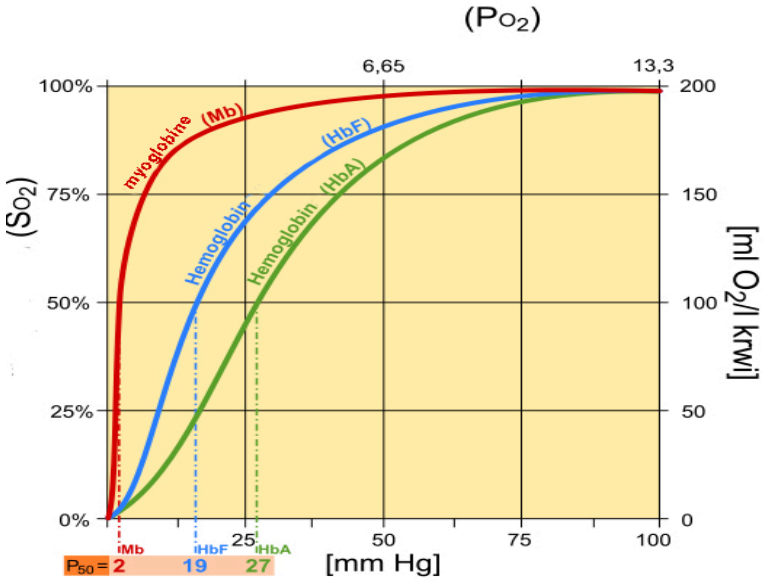
94) Нәресте гемоглобинінің оттекке жоғары афиндігі эмбрионға ана қанынан оттек алуға көмектеседі.

95) Ағза үшін оттекке жоғары афиндік әрқашан төмен афиндіктен пайдалырақ.

96) Ересек гемоглобині миоглобинге қарағанда оттекті оңайырақ беруі тиіс, себебі оның негізгі қызметі - ұлпаларды оттекпен қамту, ал миоглобиннің қызметі - оттек сақтау.

97) Миоглобин салыстырмалы түрде төмен PO_2 кезінде-ақ тез қанығады, сондықтан бұлшықет жасушаларына тіптен сай.

Задание 20



Перед вами график, показывающий насыщение кислородом трёх белков: миоглобина (Mb), фетального гемоглобина (HbF) и взрослого гемоглобина(HbA). Миоглобин находится главным образом в мышцах и служит внутренним запасом кислорода. Гемоглобин переносит кислород в крови, а фетальный гемоглобин отличается от взрослого тем, что связывает кислород сильнее, поэтому его кривая смещена влево. По графику можно сравнить, какой белок связывает кислород при более низком P_{O2}, а какой легче отдаёт его тканям.
* Ось X (P_{O2}, мм рт. ст.) – это парциальное давление кислорода. Проще говоря, это концентрация доступного кислорода в окружающей среде (в легких она высокая, в работающих мышцах – низкая).
* Ось Y слева (S_{O2}, %) – это сатурация, то есть процент молекул белка, которые уже «заняты» кислородом (100% означает, что весь гемоглобин полностью загружен).
* Ось Y справа (ml O2/l krwi) – это абсолютное количество миллилитров кислорода, которое может переносить один литр крови при данной сатурации (krwi – это "крови" по-польски, откуда взят оригинальный график).
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

93) Фетальный гемоглобин связывает кислород слабее, чем взрослый гемоглобин, чтобы плод легче отдавал кислород тканям.
94) Более высокое сродство фетального гемоглобина к кислороду помогает плоду получать кислород из крови матери.
95) Высокое сродство к кислороду всегда полезнее для организма, чем низкое.
96) Взрослый гемоглобин должен легче отдавать кислород, чем миоглобин, потому что его основная задача — снабжение тканей, а не хранение кислорода.
97) Миоглобин быстро насыщается кислородом уже при сравнительно низком P_{O2}, поэтому он подходит для работы в мышечных клетках.

21-тапсырма
Адамның қаңқа бұлшықеттері бірыңғай емес: олар генетикалық жолмен анықталатын, адамның спорт бейімділігін белгілейтін әртүрлі типтегі бұлшықет талшықтарынан тұрады.
Ғалымдар екі озат спортшының балтыр бұлшықетінен биопсия алды:

- Атлет А (100 метрлік спринт олимпиада чемпионы): Бұлшықетінде IIх типтегі талшықтар 80% (жылдам гликолиттік, яғни «ақ» талшықтар) және I типтегі талшықтар 20% болды.
- Атлет Б (42 км марафон жеңімпазы): Бұлшықетінде I типтегі талшықтар 80% (баяу тотықтырғыш, яғни «қызыл» талшықтар) және IIх типтегі талшықтар 20% болды.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

98) Көлденең жолақты қаңқа бұлшықетінің құрылымдық-қызмет бірлігі — саркомер; ол жиырылу кезінде актин мен миозин жіпшелерінің бір-біріне қарай сырғуының арқасында қысқарады.

99) Ішек пен қан тамырлары қабырғасын астарлайтын тегіс бұлшықет те саркомерлерден тұрады, тек олар ретсіз орналасқандықтан жарық микроскопта көлденең жолақтылық байқалмайды.

100) Қаңқа бұлшықетінің жиырылуына бұйрық — жүйке-бұлшықет синапсында синаптикалық көпіршіктерден норадреналин нейромедиаторының бөлінуі.

101) 10 секундтық спринт кезінде Атлет А бұлшықеттері АТФ-тің негізгі үлесін митохондрияларда аэроб тыныс алу (тотықтырғыш фосфорлану) арқылы алады.

102) Ақ талшықтарда қарқынды жүктеме кезінде сүт қышқылы (лактат) жасалады; ол қан арқылы бауырға тасымалданып, Кори циклі барысында қайта глюкозаға айналады.

103) Толық физикалық тыныштық кезінде (мысалы, ұйқы кезінде) қаңқа бұлшықеттері АТФ жұмсауын мүлде тоқтатады, себебі бұлшықет жиырылуы болмайды.

Задание 21
Скелетные мышцы человека неоднородны: они состоят из мышечных волокон разных типов, соотношение которых генетически детерминировано и определяет спортивные предрасположенности человека.
Ученые провели биопсию (взяли микроскопический образец ткани) икроножной мышцы у двух элитных спортсменов:

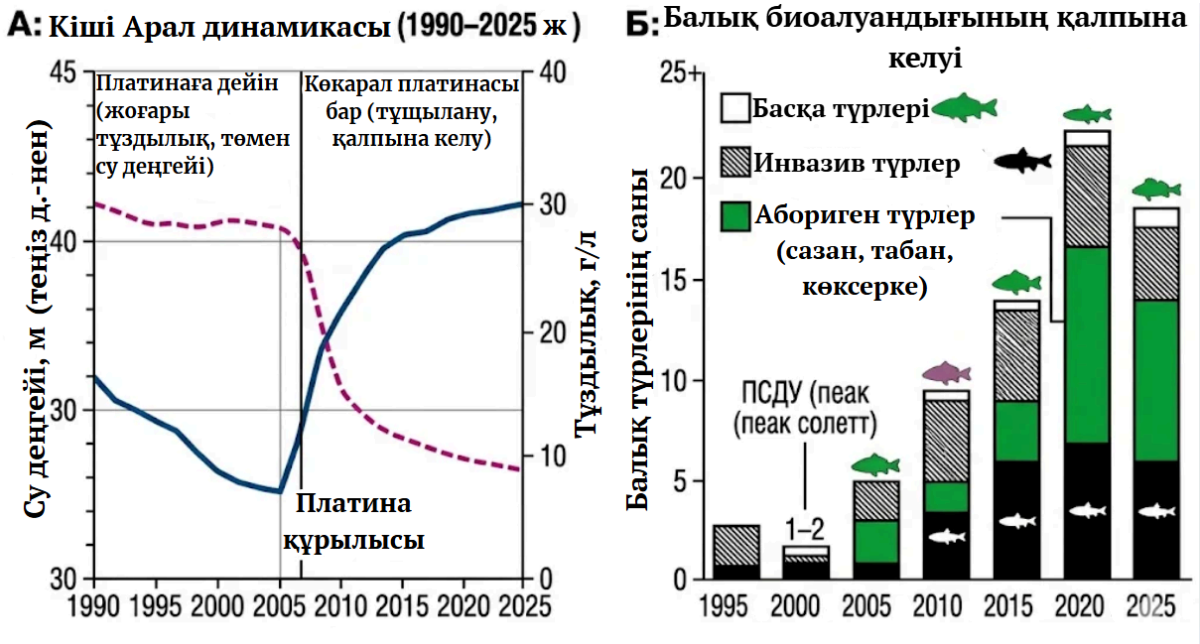
- Атлет А (Олимпийский чемпион в спринте на 100 метров): В его мышцах обнаружено 80% волокон Типа IIх (быстрые гликолитические, или «белые» волокна) и 20% волокон Типа I.
- Атлет Б (Победитель марафона на 42 км): В его мышцах обнаружено 80% волокон Типа I (медленные окислительные, или «красные» волокна) и 20% волокон Типа IIх.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
98) Структурно-функциональной единицей поперечно-полосатой скелетной мышцы является саркомер, который укорачивается во время сокращения благодаря скольжению нитей актина и миозина друг относительно друга.

99). Гладкая мускулатура, выстилающая стенки кишечника и кровеносных сосудов, также содержит саркомеры, просто они расположены хаотично, поэтому поперечная исчерченность не видна под световым микроскопом.
100) Сигналом для сокращения скелетной мышцы служит выделение из синаптических пузырьков нейромедиатора норадреналина в нервно-мышечном синапсе.
101) Во время 10-секундного спринта мышцы Атлета А получают основную массу АТФ за счет аэробного клеточного дыхания (окислительного фосфорилирования) в митохондриях.
102) В белых волокнах при интенсивной нагрузке образуется молочная кислота (лактат), которая затем транспортируется с кровью в печень, где снова превращается в глюкозу в ходе цикла Кори.
103) В состоянии полного физического покоя (например, во время сна) скелетные мышцы полностью прекращают расход АТФ, так как мышечные сокращения не происходят.

22-тапсырма
Арал теңізі бір кездері әлемнің төртінші ең үлкен көлі болатын. Егістікке су алудың шамадан тыс ұлғаюы салдарынан теңіз екіге бөлінді. Оңтүстік бөлігі (Үлкен Арал) іс жүзінде жоғалып, тіпті тұзды шөлге айналды. Алайда Қазақстан аумағындағы Солтүстік бөлігі (Кіші Арал) 2005 жылы бөгет салынғаннан кейін қалпына келе бастады.

Экологтар мен эволюционистер үшін бұл — бірегей алаң. Тұздылықтың (минерализацияның) өзгеруі тіршілік алуандығына тікелей қалай ықпал ететінін байқауға болады. Тұздылық шектен тыс көтерілген кезде тек бөгде (инвазивті) түрлер ғана — мысалы, камбала Глосса — аман қалды. Теңіз тұзсызданған сайын осы суларда миллиондаған жыл бойы эволюцияланған байырғы балық түрлері — сазан, доңыз балық, судак — қайта оралып жатыр.



А графигі (Кіші Аралдың өзгерісі):

- X өсі: жылдар (1990–2025).
- Сол жақ Y өсі: су деңгейі (теңіз деңгейінен биіктік, м). 2005 жылдан кейін сызық күрт жоғары қарай өрледі.
- Оң жақ Y өсі: судың тұздылығы (г/л). Үзік сызық 2005 жылдан кейін күрт төмендеді (30 г/л-ден 8–10 г/л-ге).

Б графигі (Тіршілік алуандығы):

- Балық түрлерінің санын көрсететін бағана диаграмма.
- 2000 жылы (тұздылық ең жоғарғы кезде) — бар болғаны 1–2 түр.
- 2020 жылы — 20-дан астам түр.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

104) А графигіне сүйенсек, Көкарал бөгетінің салынуы Кіші Аралда су деңгейінің бір мезгілде көтерілуіне және минерализацияның азаюына алып келді.

105) Камбала Глосса - Арал теңізінің эндемигі, себебі ол теңіз кеуіп кетер алдында осы өңірде әрқашан мекендеп келген.

106) Б графигіндегі жаңа балық түрлерінің пайда болу өзендерден табиғи қоныс аудару нәтижесі де, су айдынын жасанды балықтандырудың нәтижесі де болуы мүмкін.

107) Б графигіндегі тіршілік алуандығының өсуі А графигінде көрсетілген тұздылықтың азаюымен тікелей байланысты.

108) 2025 жылы тіркелген 8–10 г/л тұздылық - Аралдың байырғы балық түрлерінің басым бөлігі үшін оңтайлы деңгей.

Задание 22

Аральское море когда-то было четвертым по величине озером в мире. Из-за чрезмерного забора воды на орошение полей море разделилось на две части. Южная (Большой Арал) практически исчезла, превратившись в гиперсоленую пустыню. Однако Северная часть (Малый Арал), находящаяся на территории Казахстана, начала восстанавливаться после строительства плотины в 2005 году.

Для экологов и эволюционистов это уникальная площадка. Мы наблюдаем, как изменение солености (минерализации) напрямую влияет на биоразнообразие. Когда соленость зашкаливала, выживали только инвазивные виды (например, камбала Глосса). С опреснением в море начали возвращаться аборигенные виды рыб (сазан, лещ, судак), которые миллионы лет эволюционировали в этих водах.

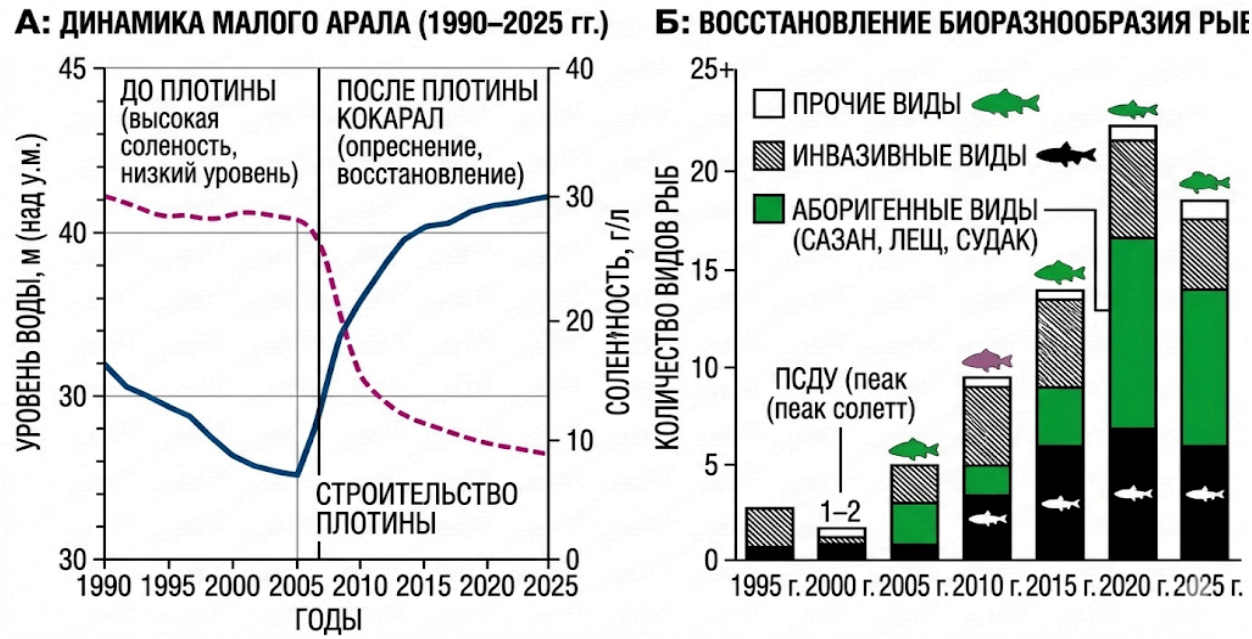


График А (Динамика Малого Арала):

- Ось X: Годы (с 1990 по 2025).
- Ось Y (левая): Уровень воды (метры над уровнем моря). Линия резко идет вверх после 2005 года.
- Ось Y (правая): Соленость воды (г/л). Линия (пунктирная) резко падает после 2005 года (с 30 г/л до 8–10 г/л).

График Б (Биоразнообразие):

- Гистограмма: Количество видов рыб.
- В 2000 году (пик солености) — всего 1–2 вида.
- В 2020 году — более 20 видов.

104) Согласно Графику А, строительство плотины Кокарал привело к одновременному повышению уровня воды и снижению её минерализации в Малом Арале.
105) Утверждение, что камбала Глосса является эндемиком Аральского моря, верно, так как она всегда обитала в этом регионе до его высыхания.
106) Появление новых видов рыб на Графике Б может быть результатом как естественной миграции из рек, так и искусственного зарыбления водоема.
107) Рост биоразнообразия на Графике Б напрямую коррелирует со снижением солености воды, показанным на Графике А.
108) Соленость 8–10 г/л (показанная на 2025 год) является оптимальной для большинства эндемичных видов аральской ихтиофауны.